第 007 套

第 1 题

失重环境中的水球内部注入空气后，空气泡不会因浮力迅速离开水球。观察者发现水球可形成一正一反、大小不同的两个像。设水球半径为 $R = 10$ cm，球内空气泡半径为 $a = 4$ cm，物体到球心的距离为 $u = 40$ cm。求两个像相对球心的位置及横向放大率。

计算采用同心球形界面、空气折射率为 1、水折射率 $n = 4/3$ 的模型，并作一级近轴成像处理。中心光束经过空气泡；绕过空气泡的水区光束用完整水球的一级成像模型估计。实际照片中的像还会受球差、气泡偏心及观察位置影响。

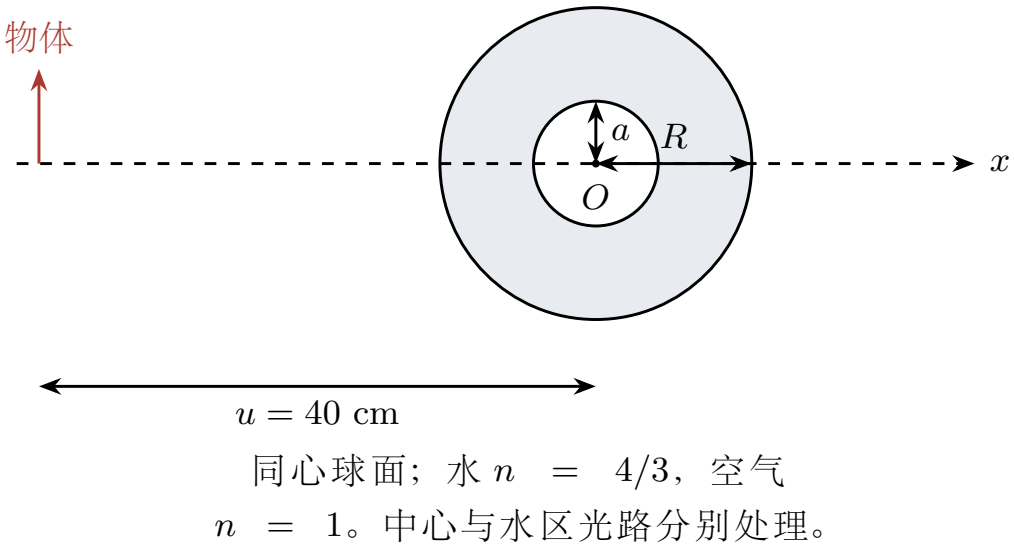


图 1-1 同心水球与空气泡；物体位于球心左侧 40 cm。

一、题型定位

本题是同心折射系统的近轴成像。两个像对应两组不同的光路，不能把它们当作同一光束经过某个薄透镜后同时形成的两个共轭像。

中心光束依次经历空气、水、空气、水、空气四次介质变化；绕过气泡的光束只经过水球外表面的两次折射。中央气泡使中心区域的净会聚能力发生反转，是正立像出现的原因。

必须先约定像距的参考位置与符号。这里以球心为原点，光从左向右传播，像坐标 $x_{\mathrm{im}} > 0$ 表示球心右侧，$x_{\mathrm{im}} < 0$ 表示球心左侧。正横向放大率表示正立，负值表示倒立。位置符号与正倒立的符号是两种不同判断。

题面未给出水的折射率及气泡偏心量，数值答案需要上述模型条件。水区光路实际来自环形口径，无法严格同时满足“避开气泡”和“无限接近光轴”。它的一级近轴结果应作为题目采用的理想成像估计，不能宣称真实照片上所有环形光线都精确汇交于同一点。

二、知识点

使用约化角 $p = n\alpha$ 描述近轴光线，光线列向量为 $(h, p)^{\mathsf{T}}$。其中 h 为高度，α 为与光轴的有向小角。平移与球面折射分别写成

$$D(t,n) = \begin{pmatrix} 1 & t/n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad S(n_1, n_2, \mathcal{R}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(n_2 - n_1)/\mathcal{R} & 1 \end{pmatrix}.$$

曲率半径 $\mathcal{R}$ 在曲率中心位于界面右侧时取正。平移距离 t 向右为正。折射矩阵已经包含介质折射率的变化，不能再对约化角重复乘 n_1/n_2。

对于物平面到出射表面的矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

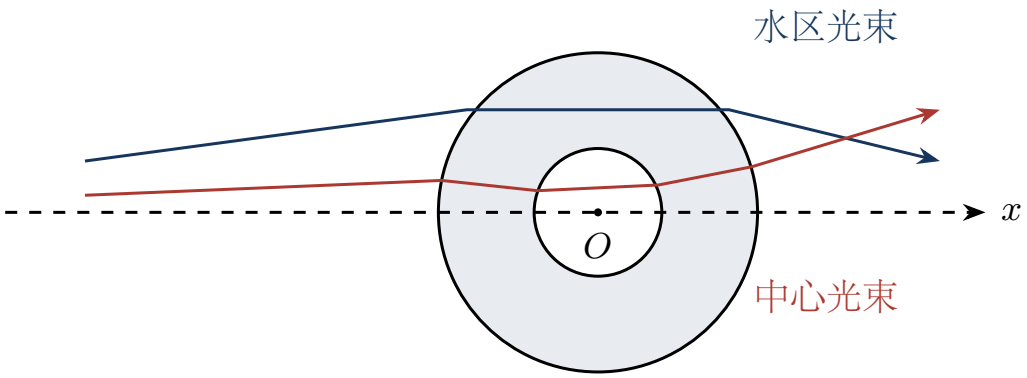
再在空气中传播 q 后，像面高度为

$$h_{\mathrm{im}} = (A + qC)h_{\mathrm{obj}} + (B + qD)p_{\mathrm{obj}}.$$

同一物点发出的不同角度光线必须得到相同像高，因而成像条件与放大率是

$$B + qD = 0, \qquad q = -\frac{B}{D}, \qquad \mathcal{M} = A + qC.$$

这里 q 从最右侧外球面 $x = R$ 起算，因此球心像坐标是 $x_{\mathrm{im}} = R + q$。若 $q < 0$，像由出射光线的反向延长线确定，为虚像。



路径为示意，不是精确光线追迹。中心束穿过四界面；水区束绕开气泡。

图 1-2 水区光路和中心气泡光路的等效光学能力不同。

三、物理图像

水球外表面是会聚系统。没有气泡时，左、右外球面共同把物体的发散光束变成会聚光束，形成球心右侧的倒立实像。

中心气泡的左表面使水中的光进入折射率更低的空气，右表面再使光回到水中。球形空气泡在水中相当于发散元件，且半径比外水球小，曲率更大。本题中这部分发散作用超过外水球的会聚作用，使中心光束最终发散，反向延长后形成正立缩小的虚像。

判断实虚应看最终出射光束；中间某一次折射的虚物或虚像只是下一界面的输入，不能代替整个系统的像。

四、解题入口

先定位四个顶点：

$$x = -R,\ -a,\ a,\ R.$$

相邻界面的实际传播长度分别为 $R-a$，$2a$，$R-a$，其中中间一段为空气。物体位于 $x=-u$，到第一外球面的距离是 $u-R=30\ \mathrm{cm}$，不是 $40\ \mathrm{cm}$。

先求不经过气泡的水球矩阵，再求经过气泡的四界面矩阵。两次都用同一个成像条件 $B+qD=0$，最后将 q 换成球心坐标。这条路线把曲率符号、介质长度和像距参考点都固定下来。

五、解析

（1）完整水球的一级成像。

水球左右外表面的曲率半径分别为 $+R$ 与 $-R$。从左表面到右表面的系统矩阵为

$$M_{\mathrm{w}} = S(n,1,-R)D(2R,n)S(1,n,R).$$

代入 $n=4/3$、$R=10\ \mathrm{cm}$，得到

$$M_{\mathrm{w}} = \begin{pmatrix} 1/2 & 15\ \mathrm{cm} \\ -1/(20\ \mathrm{cm}) & 1/2 \end{pmatrix}.$$

加入物体到第一表面的 $30\ \mathrm{cm}$ 空气传播：

$$M_{\mathrm{w}}D(30\ \mathrm{cm},1) = \begin{pmatrix} 1/2 & 30\ \mathrm{cm} \\ -1/(20\ \mathrm{cm}) & -1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$q_{\mathrm{w}} = 30\ \mathrm{cm}, \qquad x_{\mathrm{im,w}} = R + q_{\mathrm{w}} = \boxed{40\ \mathrm{cm}}.$$

横向放大率为

$$\mathcal{M}_{\mathrm{w}} = \frac{1}{2} - \frac{30}{20} = \boxed{-1}.$$

这个一级模型给出等大、倒立的实像。像在球心右侧 40 cm，也就是右外表面之后 30 cm，不能把这两个距离混写。

（2）经过中央气泡的四界面系统。

沿传播方向依次作用的矩阵应从右向左相乘：

$$\begin{aligned} M_{\mathrm{b}} = {} & S(n,1,-R)D(R-a,n)S(1,n,-a) \\ & \times D(2a,1)S(n,1,a)D(R-a,n)S(1,n,R). \end{aligned}$$

本题各传播段为水中 6 cm、空气中 8 cm、水中 6 cm。计算得

$$M_{\mathrm{b}} = \begin{pmatrix} 7/4 & 55/2\ \mathrm{cm} \\ 3/(40\ \mathrm{cm}) & 7/4 \end{pmatrix}.$$

其 C 元素为正，对应净发散。加入 30 cm 物距后，

$$M_{\mathrm{b}} D(30\ \mathrm{cm}, 1) = \begin{pmatrix} 7/4 & 80\ \mathrm{cm} \\ 3/(40\ \mathrm{cm}) & 4 \end{pmatrix}.$$

于是

$$q_{\mathrm{b}} = -\frac{80}{4}\ \mathrm{cm} = -20\ \mathrm{cm},$$

$$x_{\mathrm{im,b}} = 10 - 20 = \boxed{-10\ \mathrm{cm}}.$$

最后的横向放大率为

$$\mathcal{M}_{\mathrm{b}} = \frac{7}{4} - \frac{20 \times 3}{40} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

中心光束形成正立、缩小到四分之一的虚像。像坐标恰好等于左外球面顶点，并不表示出射光真的重新集中在那里；它是最终光线反向延长得到的位置。

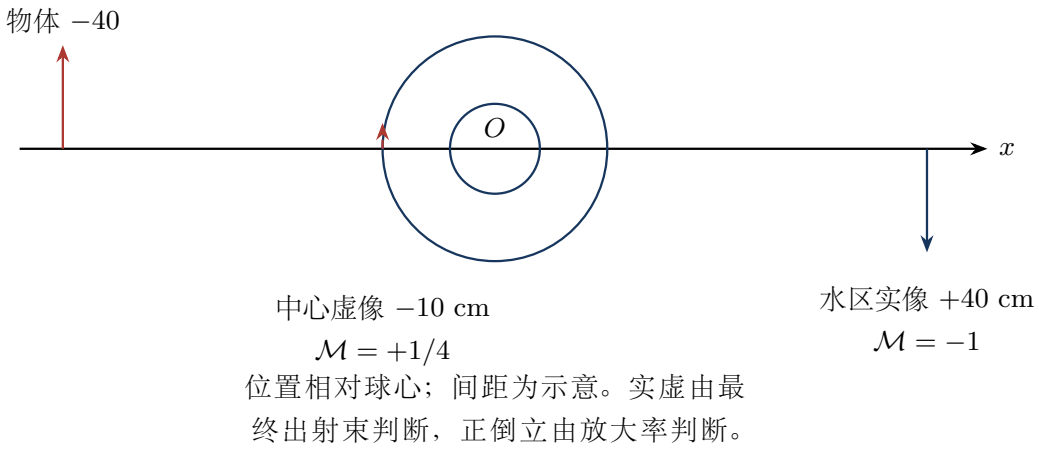


图 1-3 以球心为参考的两个一级模型像：右侧实像与左侧虚像。

（3）用球心等效焦距重新计算。

本题两个同心系统都可以写成

$$M = D(R,1)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix} D(R,1).$$

等效主平面位于球心。完整水球与中心气泡系统的焦距分别为

$$f_{\mathrm{w}} = \frac{nR}{2(n-1)} = 20\ \mathrm{cm},$$

$$\frac{1}{f_{\mathrm{b}}} = \frac{2(n-1)}{n}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{a}\right), \qquad f_{\mathrm{b}} = -\frac{40}{3}\ \mathrm{cm}.$$

因此，直接用球心物距 $u = 40$ cm 写

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}, \qquad \mathcal{M} = -\frac{v}{u},$$

也得到 $v_{\mathrm{w}} = 40$ cm、$\mathcal{M}_{\mathrm{w}} = -1$，以及 $v_{\mathrm{b}} = -10$ cm、$\mathcal{M}_{\mathrm{b}} = 1/4$。这里的 v 是球心像距，与前面的表面像距 q 相差 R。

这个等效焦距是经过完整传播矩阵后得到的结果。不能先随意把四个相隔一定距离的折射面当作共面的薄透镜，再把界面光焦度直接相加。

（4）矩阵与成像的独立检查。

两套约化角矩阵都满足

$$\det M_{\mathrm{w}} = \det M_{\mathrm{b}} = 1.$$

在像面成像时，$B + qD = 0$，而单位行列式又给出 $\mathcal{M} = 1/D$。两条路线分别给出 -1 和 $1/4$，与直接像高计算相同。

还可从一个物点发出两条不同斜率的近轴光线，逐界面传播，再代入 q_{w} 或 q_{b}。它们在各自像面得到相同像高。这比仅把答案代回薄透镜公式更能检查界面次序与曲率符号。

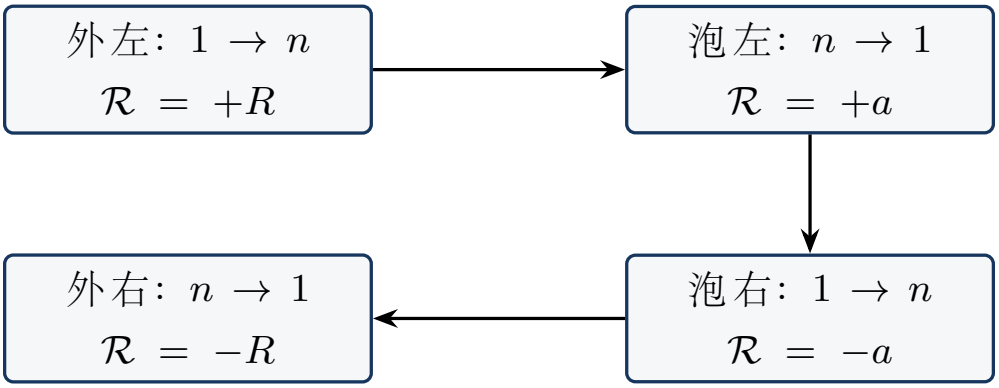


图 1-4 四界面传播顺序；中央 8 cm 必须使用空气折射率。

（5）折射率与近轴范围。

若用 $n = 1.33$ 代替 $4/3$，水区结果约为 $v_{\mathrm{w}} = 40.61$ cm、$\mathcal{M}_{\mathrm{w}} = -1.015$；中心结果约为 $v_{\mathrm{b}} = -10.06$ cm、$\mathcal{M}_{\mathrm{b}} = 0.2514$。这与手写解中的近似数值一致，区别来自折射率取值。

近轴模型要求界面附近的光线高度及倾角足够小，特别是中央气泡半径较小时，应检查 $|h|/a$。不能仅凭 $n - 1$ 不大就忽略球差。完整水区结果用于描述环形光路的理想趋势；真实像面的精确位置还与有效口径有关。

两个像的位置属于整个光学系统的性质；最终照片上看见的尺寸还受到相机到系统的距离、视角与遮挡影响。题目所求的是横向光学放大率，不是照片上两块图像的像素尺寸比。

六、关键洞察

中央低折射率气泡不只是遮挡光线，它给中央光束增加了发散能力。相同外水球可以因此同时呈现两类光路的成像。

用约化角统一球面折射与介质传播，四次折射可在同一符号体系中完成。球心等效公式可作第二条核算路线。

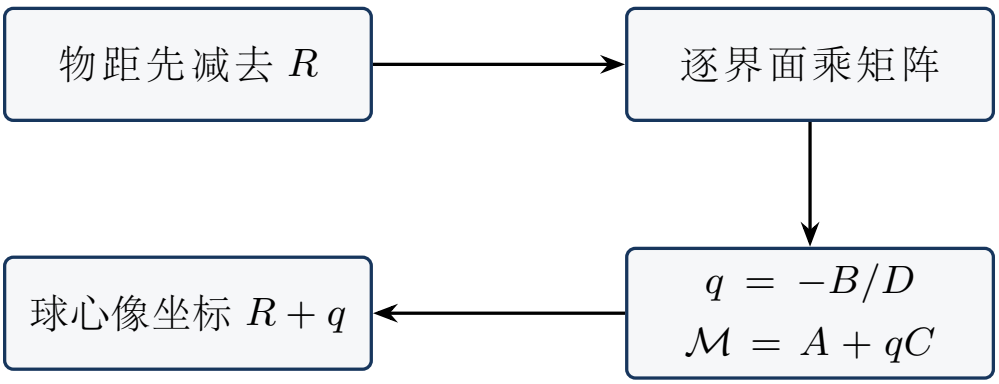


图 1-5 像位置、实虚和正倒立分别由像距与放大率判断。

七、易错点

物体到球心 40 cm，不等于到第一球面 40 cm。最后表面像距也不等于球心像距。

从水进入空气时，折射率差为负；右侧界面的曲率半径也为负。必须分别处理这两种符号，不能只凭“右表面发散”判断。

空气泡内传播长度是 8 cm，传播矩阵中的折射率为 1。若仍除以水的折射率，会改变像距与放大率。

中央虚像的正立性由 $\mathcal{M} > 0$ 确定。$q < 0$ 只说明反向延长成像，不能单独证明正立。

八、课堂讲解建议

教师先让学生在一条数轴上标出物体、四个顶点和球心，明确各距离的参考点。板书对照约化角矩阵与球心等效焦距两种方法。

课堂讨论比较去掉气泡、减小气泡以及改变水折射率时的净光焦度。最后让学生说明一级近轴结果与真实环形口径成像的差别。

九、变式训练

变式一：去掉气泡，物体改放在球心左侧 60 cm，其像距与放大率是多少？

解：$f_{\mathrm{w}} = 20$ cm，$1/v = 1/20 - 1/60 = 1/30$，故 $v = 30$ cm，$\mathcal{M} = -1/2$。像位于右外表面之后 20 cm，为倒立缩小实像。

变式二：保持原水球与物距，把气泡半径改成 5 cm，中心光路如何成像？

解：$1/f_{\mathrm{b}} = (1/2)(1/10 - 1/5) = -1/20$ cm^{-1}。于是 $1/v = -1/20 - 1/40 = -3/40$，$v = -40/3$ cm，$\mathcal{M} = 1/3$。虚像位于球心左侧约 13.3 cm。

变式三：原中心光路的物体改为球心左侧 20 cm，求像的位置。

解：$f_{\mathrm{b}} = -40/3$ cm，$1/v = -3/40 - 1/20 = -1/8$，所以 $v = -8$ cm，$\mathcal{M} = 2/5$。最后表面像距为 $q = v - R = -18$ cm。

变式四：在其他条件不变时，若水折射率趋于 1，两个理想系统的成像怎样变化?

解：两套光焦度都趋于 0，介质折射作用消失。$1/u + 1/v = 0$ 给出 $v = -u$、$\mathcal{M} = 1$，即出射光的反向延长回到原物体，不能解释为另生成一个可投屏的实像。

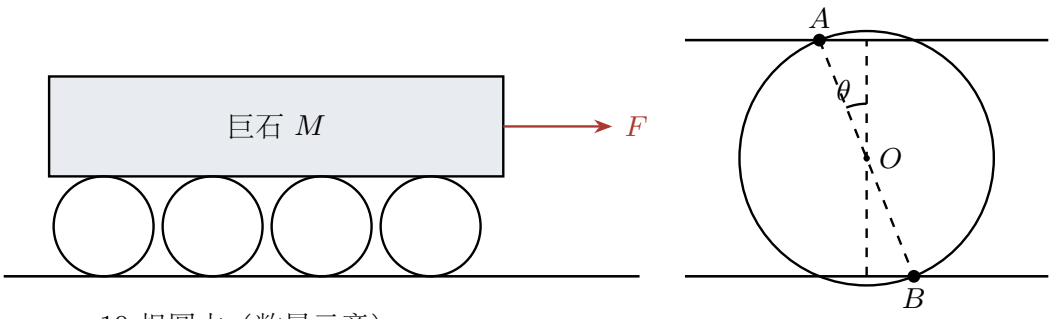
第 2 题

质量 $M = 1.0 \times 10^5$ kg 的巨石下面放 10 根质量可忽略的圆木。缓慢水平拉动巨石，各接触处均不滑动。压力使圆木的竖直直径减小原直径的 0.2%，局部接触面为平面，滚动后受压部分恢复原形。采用图示近似：圆木所受的上、下接触合力分别集中在偏移的 A, B 点。取 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$。

（1）缓慢拉动巨石至少需要多大的水平拉力?

（2）各接触处的静摩擦系数至少为多少，才能维持不滑动?

按图把 A, B 近似为圆周上互为直径端点，并以其竖直间距等于压缩后直径确定偏移角。计算结果属于这个指定接触合力模型。



10 根圆木（数量示意）

压缩后竖直间距为 $2r(1-\eta)$。图中偏移角夸大以便辨认。

图 2-1 巨石由十根圆木承载；放大图示出上下合力点的偏移。

一、题型定位

本题是准静态滚动中的接触力与力矩平衡。圆木不发生滑动，不代表不需要切向接触力。上下压力合力的水平偏移形成阻碍滚动的力矩，切向力矩与之平衡。

质量可忽略使圆木的惯性项在所给缓慢运动模型中可以忽略；巨石缓慢移动也令水平加速度近似为零。需要的拉力由十根圆木对巨石的切向反力之和决定。

要区分静摩擦系数和实际摩擦力。实际切向力由平衡求出；静摩擦系数仅给出可实现此力的上限 $f \le \mu_s N$。不能一开始就把每个接触力都写成 $\mu_s N$。

材料形变不自动等于一个已知的滚动阻力。原题另给出合力集中在 A, B 的几何模型，使偏移力矩可以确定。若只有 “压缩 0.2%” 而没有压力合力的偏移位置或材料损耗规律，真实滚动阻力并不能唯一求出。

二、知识点

设单根圆木未变形半径为 r，AB 与竖直方向夹角为 θ，直径相对压缩量为 $\eta = 0.002$。根据题图的近似几何，

$$2r\cos\theta = 2r(1-\eta), \qquad \cos\theta = 1-\eta.$$

于是

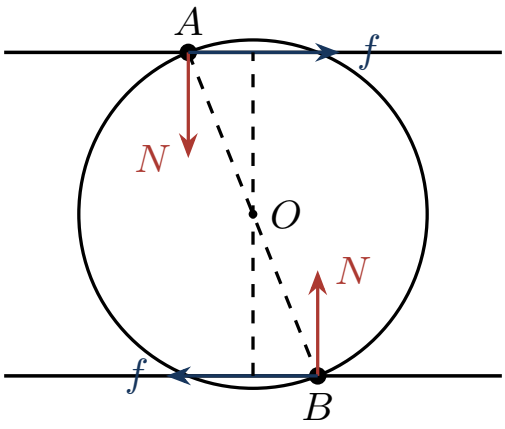
$$\sin\theta = \sqrt{2\eta-\eta^2}, \qquad \tan\theta = \frac{\sqrt{2\eta-\eta^2}}{1-\eta}.$$

小变形时，

$$\cos\theta \simeq 1-\frac{\theta^2}{2}, \qquad \theta \simeq \sqrt{2\eta}, \qquad \tan\theta \simeq \sqrt{2\eta}.$$

注意偏移角随压缩量的平方根变化，不与压缩量成正比。把 0.2% 直接当作 $\theta = 0.002$ 会低估约一个数量级以上。

无滑动接触的切向约束可以与非零静摩擦同时成立。接触相对速度为零，说明没有相对滑动摩擦功；并不能由此令静摩擦力为零。



压力偏移力矩 $2Nr\sin\theta$；切向力矩 $2fr\cos\theta$，两者相反。

图 2-2 压缩率由竖直间距确定；切向力矩和压力偏移力矩方向相反。

三、物理图像

巨石向右运动。上接触面对圆木的切向力向右，圆木对巨石的反作用力向左；地面对圆木的切向力向左。这两个大小相等、方向相反的切向力产生同向转动力矩。

上接触点位于圆心左上方，下接触点位于圆心右下方。上压力向下、下压力向上，两压力形成反向力矩。因为圆木极轻，其上下压力大小相等。

两对力分别有零合力，但各自的合力矩不为零。只有两对力的力矩互相抵消，圆木才能按准静态模型持续滚动。

四、解题入口

先研究一根圆木，把上、下压力都记为 N，上、下切向力大小记为 f。对圆心取矩可直接消去两压力的合力与圆木支承位置的影响。

然后回到巨石：所有圆木的上压力之和为 Mg，所有上切向反力之和就是外加水平拉力 F。这一步可以避免把总重误分成上、下两套各承担一半。

若十根圆木分担相同，则每根 $N = Mg/10$；即使分担略有不同，只要各根采用相同偏移角，利用 $f_i = N_i \tan\theta$ 求和仍得到相同的总拉力。

五、解析

（1）单根圆木的平衡。

以圆心为原点，取上合力点与下合力点为

$$A = (-r\sin\theta,\ r\cos\theta), \qquad B = (r\sin\theta,\ -r\cos\theta).$$

上下压力的总力矩为 $2Nr\sin\theta$。两个切向力的总力矩大小为 $2fr\cos\theta$，方向相反。力矩平衡给出

$$2Nr\sin\theta = 2fr\cos\theta,$$

所以

$$\boxed{f = N\tan\theta}.$$

圆木的水平合力为 $f - f = 0$，竖直合力为 $N - N = 0$。这个结果同时满足平动与转动平衡，不需要在圆木上虚构额外的水平外力。

（2）总拉力。

对巨石作水平力平衡：

$$F = \sum_{i=1}^{10} f_i = \tan\theta \sum_{i=1}^{10} N_i = Mg\tan\theta.$$

采用指定几何模型的未展开表达式为

$$\boxed{F = Mg\frac{\sqrt{2\eta - \eta^2}}{1-\eta}}.$$

代入 $\eta = 0.002$，

$$\theta = \arccos 0.998 \simeq 0.0632561 \text{ rad},$$

$$\tan\theta \simeq 0.0633406.$$

因此

$$F \simeq (1.0\times 10^5)(9.8)(0.0633406) = 6.2074\times 10^4 \text{ N}.$$

按压缩率给定的精度，报告为

$$\boxed{F \simeq 6.2\times 10^4 \text{ N}}.$$

若采用小角近似 $\tan\theta \simeq \sqrt{0.004} = 0.0632456$，得到 $F \simeq 6.1981\times 10^4$ N，相对差约 0.15%。原题近似答案约 6.2×10^4 N 合理。

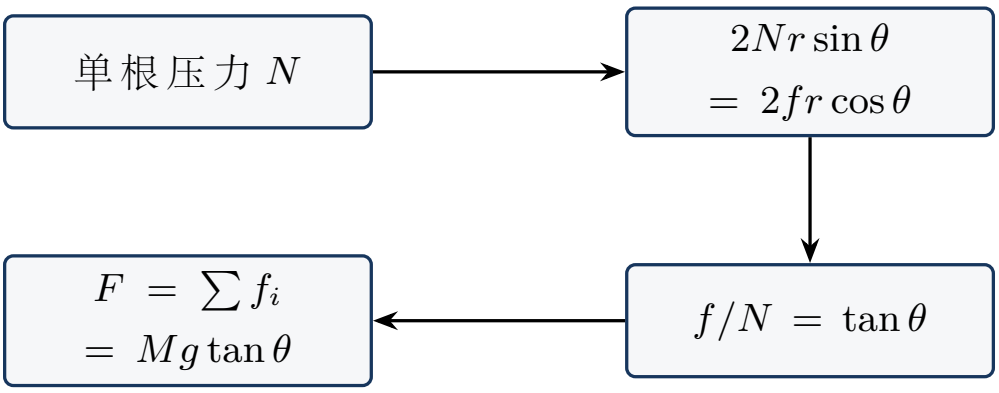


图 2-3 单根圆木的两对力矩平衡；总拉力按承载压力求和。

（3）静摩擦系数的下限。

每个上接触与下接触都必须提供切向力 f。无滑动要求

$$f \le \mu_s N.$$

结合 $f = N\tan\theta$，得到

$$\boxed{\mu_s \ge \tan\theta \simeq 0.06334}.$$

通常可写为 $\mu_{s,\min} \simeq 0.063$。这是一处接触所需的比值，不需要再乘 10，也不需要乘 2。

若上、下表面的摩擦系数不同，应分别满足

$$\mu_{\text{top}} \ge \tan\theta, \qquad \mu_{\text{bottom}} \ge \tan\theta.$$

只提高其中一处的摩擦能力，不能补偿另一处达不到所需切向力。若载荷均分，每根圆木 $N = 9.8 \times 10^4$ N，每个切向力约 6.21×10^3 N，十根合计正好恢复总拉力。

（4）无滑动运动学的相容性。

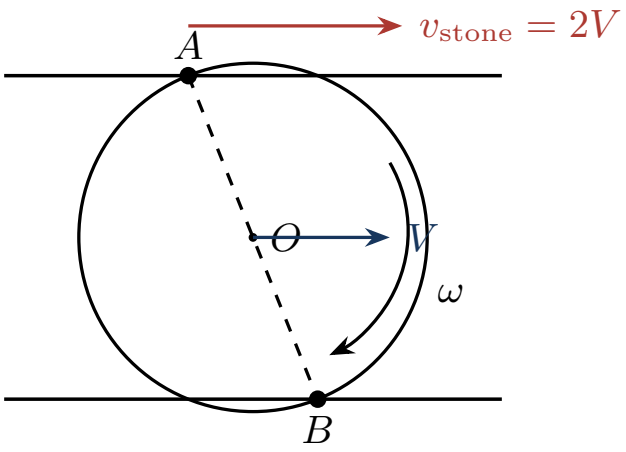
在圆木近似保持圆形且上下接触高度对称的一级模型中，设圆心右移速率为 V，顺时针角速率为 ω。下接触点相对地面的水平速度为

$$V - \omega r\cos\theta = 0.$$

上接触点水平速度为 $V + \omega r\cos\theta = 2V$。因此巨石的水平速率为

$$v_{\text{stone}} = 2V.$$

上接触和下接触的切向力方向与这种滚动运动一致。微小变形改变有效接触几何时，运动学的精确关系还要依赖实际接触区；这个速度比只是与题设简化受力模型相容的近似检查。



下接触：$V - \omega r\cos\theta = 0$；上接触：$V + \omega r\cos\theta = 2V$。

图 2-4 上下无滑动给出巨石速率约为圆心速率的两倍。

（5）缩放与极限检查。

当 $\eta \to 0$ 时，$\theta \to 0$，压力偏移力矩趋于零，$F \to 0$，$\mu_{s,\min} \to 0$，恢复理想无阻力滚动的极限。

单根圆木的半径 r 从力矩方程中消去。相同相对压缩率和偏移几何下，总拉力不显含圆木半径。不能由此推断真实木材滚动阻力与直径永远无关；真实压缩率及合力位置本来可能随直径、载荷和材料改变。

若增加圆木根数而保持总载荷与每根相同的 η，单根压力和切向力随根数下降，总拉力仍为 $Mg\tan\theta$。如果增加根数使实际压缩率减小，则总拉力可降低，需重新使用新的 η。

（6）功与模型条件。

巨石受外力持续向前运动时，外力功率为 $Fv_{\text{stone}} > 0$。上下接触不滑动并不意味着这一功率必定为零，因为材料形变与恢复可以存在损耗。

本题的偏移压力模型等效表示滚动阻力。仅声明压扁部分恢复原形，不能进一步假设恢复过程无损；形状恢复与机械能完全返回并不等价。

如果另外规定材料完全弹性、形变循环无损且无其他耗散，均匀准静态滚动就不能靠这个固定偏移模型一直消耗正功。此时必须重新确定压力分布与接触位置。上面的数值是在原题指定 A, B 受力近似下求得，并不是由静摩擦本身造成耗能的结论。

六、关键洞察

总拉力来自压力合力的偏移力矩，而静摩擦提供实现滚动所需的切向反力。平动力平衡与转动力矩平衡同时决定 f/N。

小压缩量对应 $\sqrt{\eta}$ 量级的偏移角，因而 0.2% 的几何压缩可对应约 6% 的切向力比值。

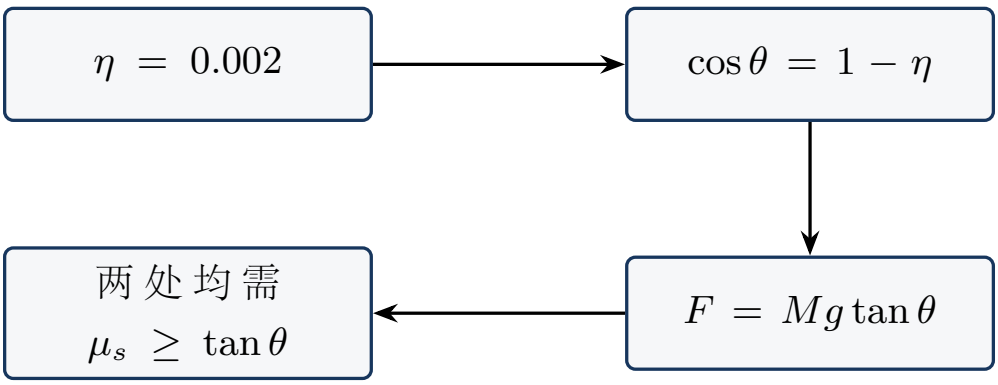


图 2-5 压缩率先确定偏移角，再确定拉力和各接触摩擦阈值。

七、易错点

百分数 0.2% 应写成 0.002。将百分数与小角直接等同会产生很大数值错误。

上下压力各自约为 $Mg/10$，不是 $Mg/20$；下压力支承圆木所传来的整份上载荷。

摩擦力是 $f = N\tan\theta$，只有讨论最低允许摩擦系数时才把 f 与 $\mu_s N$ 取等号。

摩擦系数无需乘圆木根数。总拉力求和会乘根数，单点所需的 f/N 不会改变。

八、课堂讲解建议

教师先让学生画出单根圆木的四个接触分力，分别检查合力与合力矩。板书把偏移几何、力矩平衡、摩擦上限分为连续三步。

课堂讨论比较增加根数但压缩率不变，与增加根数后压缩率减小的情形。最后明确“不滑动”“形状恢复”和“没有能量损耗”并非同一个条件。

九、变式训练

变式一：相同模型中，直径压缩率变为 0.05%，拉力约为原来的多少?

解：小变形下 $F \propto \sqrt{\eta}$，故比例约 $\sqrt{0.0005/0.002} = 1/2$。取未展开式得到 $\tan\theta \simeq 0.03163$，原载荷的拉力约 3.10×10^4 N。

变式二：保持原载荷与原压缩率，改用 20 根圆木，总拉力和单根切向力怎样变化?

解：总拉力仍为 $Mg\tan\theta \simeq 6.2 \times 10^4$ N。均分载荷时，每根压力与切向力均减半，单根切向力约 3.10×10^3 N，摩擦阈值仍约 0.06334。

变式三：上接触的摩擦系数为 0.08、下接触为 0.05，原压缩模型能否保持上下都不滑动?

解：不能。两处都需 $\mu_s \geq 0.06334$；下接触的 0.05 不足。上接触较大的摩擦系数不能把下接触的切向力需求减小。

变式四：若压力合力均通过圆心，但上下仍保持无滑动，质量可忽略的圆木在准静态匀速运动时需要怎样的水平力?

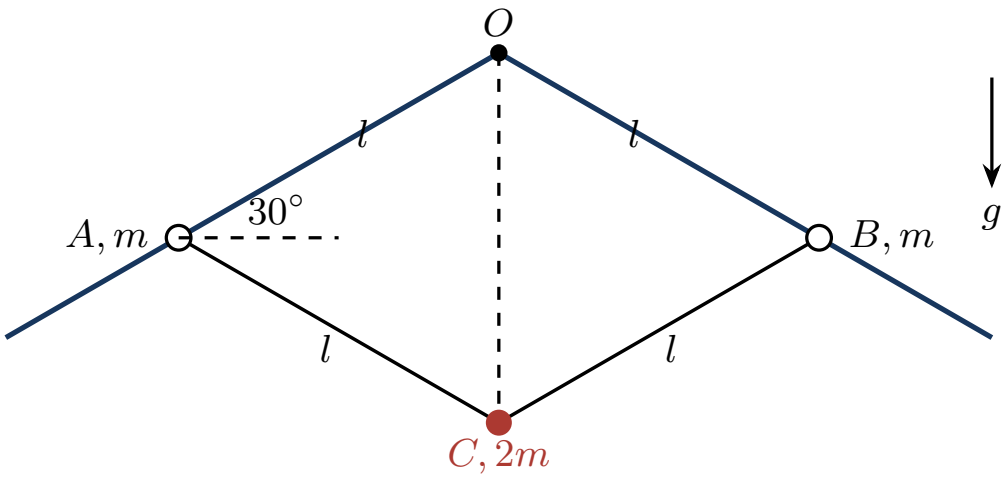
解：压力力矩为零，切向力矩平衡令 $2fr = 0$，所以 $f = 0$、$F = 0$。无滑动只是运动学约束，不会在无加速度、无偏移力矩时自动产生有限摩擦力。

第 3 题

两根固定光滑细杆关于竖直线左右对称，均与水平成 30° 并向下倾斜。质量均为 m 的小圆环 A, B 分别套在两杆上，初始距交点 O 均为 l。两根长度均为 l 的不可伸长细线 AC, BC 连接质量为 $2m$ 的质点 C，初始细线绷紧，C 位于对称轴上，重力加速度为 g。

（1）初态静止后释放，求释放瞬间细线 AC 的张力。

（2）从同一静止初态向 C 施加竖直向下的冲量 J，使其冲量结束后的速度为 v_0。求 J 及冲量刚结束时细线张力 T_0。



固定杆关于竖直线对称；两线绷紧，取 C 为下交点。

图 3-1 两杆和两根等长细线构成对称约束，初态四边长度均为 l。

一、题型定位

本题是有速度与加速度约束的动力学，以及理想绷紧细线传递冲量的问题。对称性使左右圆环状态相同，但它们的运动方向沿斜杆，不能把三物体看成同一条竖直线上的刚体。

静止释放时速度为零，细线长度约束中的二次速度项也为零。施加冲量以后，即使位置几乎不变，非零相对速度会立即引入法向加速度项，导致张力出现与 v_0^2/l 成正比的增加。

瞬时冲量改变速度，不直接给出有限时间后的位移。冲量阶段要用冲量与动量关系；冲量结束后的张力要重新用牛顿方程和加速度约束，不能把冲量除以一个任意时间当作张力。

二、知识点

取竖直坐标向上。用 s 表示 $OA = OB$，杆倾角记为 $\alpha = 30^\circ$。左、右圆环坐标为

$$A = (-s\cos\alpha, -s\sin\alpha), \quad B = (s\cos\alpha, -s\sin\alpha).$$

质点 C 在对称轴上，记其坐标为 $(0,y)$。选择题图中的下交点支，绷紧条件为

$$s^2\cos^2\alpha+(y+s\sin\alpha)^2=l^2,$$

$$y(s)=-s\sin\alpha-\sqrt{l^2-s^2\cos^2\alpha}.$$

在 $s=l$、$\alpha=30^\circ$ 处，

$$y=-l,\qquad y'(l)=1,\qquad y''(l)=\frac{6}{l}.$$

因此

$$\dot y=\dot s,\qquad \ddot y=\ddot s+\frac{6}{l}\dot s^2$$

只在所指定初始位置成立。二阶关系必须保留 $y''\dot s^2$；不能把瞬时一阶速度等式直接当成整个过程的恒等式。

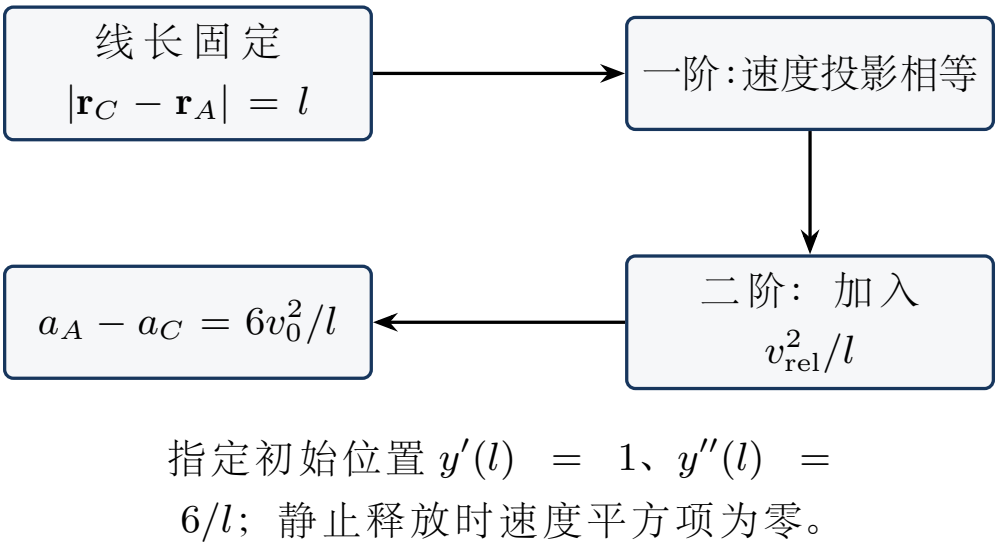


图 3-2 速度来自线长约束的一阶导数；加速度还含二次速度项。

三、物理图像

从静止释放，C 向下加速，圆环沿斜杆向 O 运动。圆环的沿杆速率恰好等于 C 的竖直向下速率，其竖直分量却只有该速率的一半。

受到向下冲量后，C 速度为 v_0，每个圆环的沿杆速度也是 v_0，方向指向 O。两条细线相对于端点的方向正在改变，细线两端的相对速度与细线垂直。

对左细线，其相对速度大小为 $\sqrt{3}v_0$。线长固定要求细线两端的相对法向加速度满足 $|\mathbf{v}_A-\mathbf{v}_C|^2/l$，也就是 $3v_0^2/l$。这是冲量后张力加大的几何来源。

四、解题入口

取圆环沿杆指向 O 的加速度大小为 a_A，C 向下的有向加速度为 a_C。在初始位置，牛顿方程为

$$ma_A=\frac{T}{2}-\frac{mg}{2},$$

$$2ma_C=2mg-T.$$

其中 C 受到两条细线向上的竖直合力 $2T\sin 30^\circ=T$。

静止释放使用 $a_A=a_C$。冲量结束后使用 $a_A-a_C=6v_0^2/l$。先固定这两个物理阶段，后续求解只需联立两个动力学方程与相应约束。

五、解析

（1）静止释放时的加速度约束。

初始 $\dot{s}=0$，所以 $\ddot{y}=\ddot{s}$。由于 $a_A=-\ddot{s}$、$a_C=-\ddot{y}$，有

$$a_A=a_C=a.$$

代入圆环和 C 的方程：

$$ma=\frac{T}{2}-\frac{mg}{2},\qquad 2ma=2mg-T.$$

将第一式乘 2 后与第二式相加，得到

$$4ma=mg,\qquad \boxed{a=\frac{g}{4}}.$$

回代即得

$$\boxed{T=\frac{3}{2}mg}.$$

圆环受细线沿杆指向 O 的分量为 $T/2=3mg/4$，重力沿杆向外的分量为 $mg/2$，相差 $mg/4$，与其加速度相符。C 的重力为 $2mg$，向上总拉力为 $3mg/2$，也给出向下 $g/4$。

（2）冲量传递及速度约束。

冲量很短，位置不变，重力的有限冲量可以忽略。设每条细线传递的冲量大小为 K。约束的一阶导数令两个圆环沿杆速度都为 v_0，方向指向 O。

沿左杆方向对圆环写冲量定理：

$$\frac{K}{2} = mv_0, \qquad K = 2mv_0.$$

对 C 的向下方向：

$$J - 2K\sin 30^\circ = 2mv_0.$$

故

$$\boxed{J = 4mv_0}.$$

这里 J 是外加冲量，K 是单根细线的内部冲量，二者不能混淆。外力施加给 C，却需要同时建立两个圆环的运动，因此不能只写 $J = 2mv_0$。

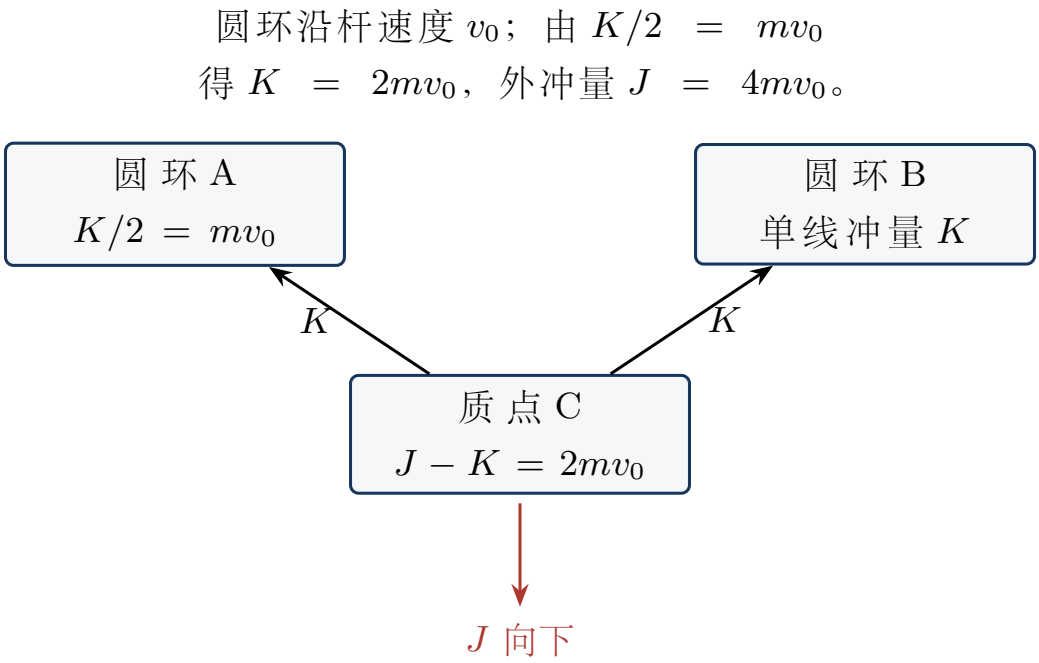


图 3-3 向下外冲量经两条细线同时建立三物体的速度。

（3）冲量后的加速度约束。

在 $s = l$ 处，$\dot{s} = -v_0$，二阶约束给出

$$\ddot{y} = \ddot{s} + \frac{6}{l}v_0^2.$$

改成已经约定的加速度方向，

$$\boxed{a_A - a_C = \frac{6v_0^2}{l}}.$$

它也可从细线的相对运动直接得到。左细线由 A 指向 C 的单位向量为

$$\mathbf{e} = (\cos 30^\circ, -\sin 30^\circ).$$

对 $(\mathbf{r}_C - \mathbf{r}_A)^2 = l^2$ 求两次导数，得

$$(\mathbf{a}_C - \mathbf{a}_A) \cdot \mathbf{e} = -\frac{|\mathbf{v}_C - \mathbf{v}_A|^2}{l}.$$

本题右端为 $-3v_0^2/l$，左端为 $(a_C - a_A)/2$，再次得到 $a_A - a_C = 6v_0^2/l$。两种求法检查了二次速度项的大小与符号。

（4）冲量刚结束时的张力。

位置相同，受力投影仍为

$$a_A = \frac{T_0}{2m} - \frac{g}{2}, \qquad a_C = g - \frac{T_0}{2m}.$$

二式相减：

$$\frac{T_0}{m} - \frac{3g}{2} = \frac{6v_0^2}{l}.$$

因此

$$\boxed{T_0 = \frac{3}{2}mg + \frac{6mv_0^2}{l}}.$$

相应加速度为

$$\boxed{a_A = \frac{g}{4} + \frac{3v_0^2}{l}, \qquad a_C = \frac{g}{4} - \frac{3v_0^2}{l}}.$$

当 $v_0^2 > gl/12$ 时，$a_C < 0$，表示 C 此刻向上加速，虽然其速度仍向下。速度与加速度方向相反意味着正在减速，不能因此判定题设向下速度不可能。

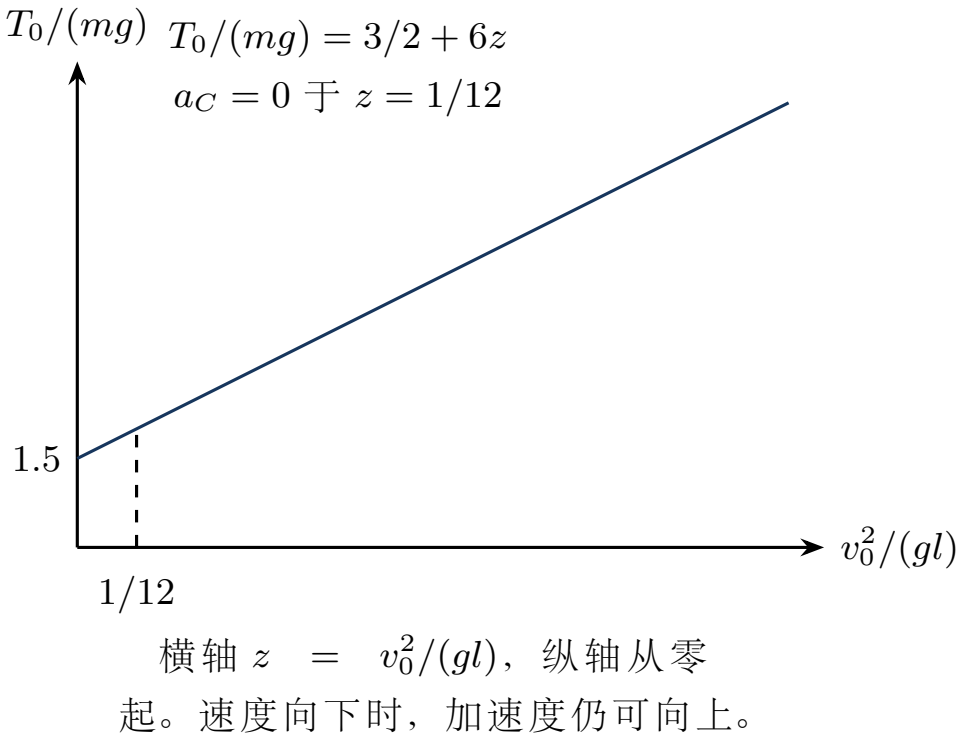


图 3-4 冲量后张力含二次速度项；C 的速度和加速度可以反向。

（5）广义坐标的独立核验。

整个系统的动能为

$$\mathcal{K} = m\dot{s}^2 + m[y'(s)]^2\dot{s}^2 = m\{1 + [y'(s)]^2\}\dot{s}^2.$$

两圆环的重力势能与 C 的势能之和为

$$U(s) = -2mgs\sin\alpha + 2mgy(s).$$

在初始位置，等效质量为 $2m\{1 + [y'(l)]^2\} = 4m$，而 $U'(l) = mg$。静止时广义方程给出 $\ddot{s} = -g/4$，与直接受力分析一致。

冲量后，等效质量对 s 的导数项产生额外惯性项：

$$4m\ddot{s} + \frac{12m}{l}\dot{s}^2 + mg = 0.$$

代入 $\dot{s} = -v_0$ 即得 $a_A = -\ddot{s} = g/4 + 3v_0^2/l$，继而用约束得到 $a_C = g/4 - 3v_0^2/l$。这条路线无需先知道张力，能独立核对冲量后的动力学。

（6）能量与适用范围。

冲量后动能为

$$\mathcal{K}_0 = 2 \times \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}(2m)v_0^2 = 2mv_0^2.$$

等效质量 $4m$ 从静止获得广义速度 v_0，也给出 $\mathcal{K}_0 = \frac{1}{2}(4m)v_0^2$。理想短冲量的外力功与此一致，不能将 C 的动能单独作为全部输入能量。

两条细线只受拉，所得 T, T_0 均为正，初始的绷紧假设可以实现。以上结果是指定位置的瞬时结果；运动一段时间后，杆与细线的夹角以及 $y'(s), y''(s)$ 都会改变。

细杆给圆环约束反力，因此三物体的竖直总动量并非只由外加 J 决定。沿约束方向分别写冲量定理，比把整个系统当作完全自由的三物体系统更可靠。

六、关键洞察

速度约束是一阶线长条件，加速度约束多出二次速度项。冲量结束后的位置虽不变，张力却可立即改变。

等效质量 $4m$ 同时解释外冲量 $4mv_0$ 与冲量后动能 $2mv_0^2$。

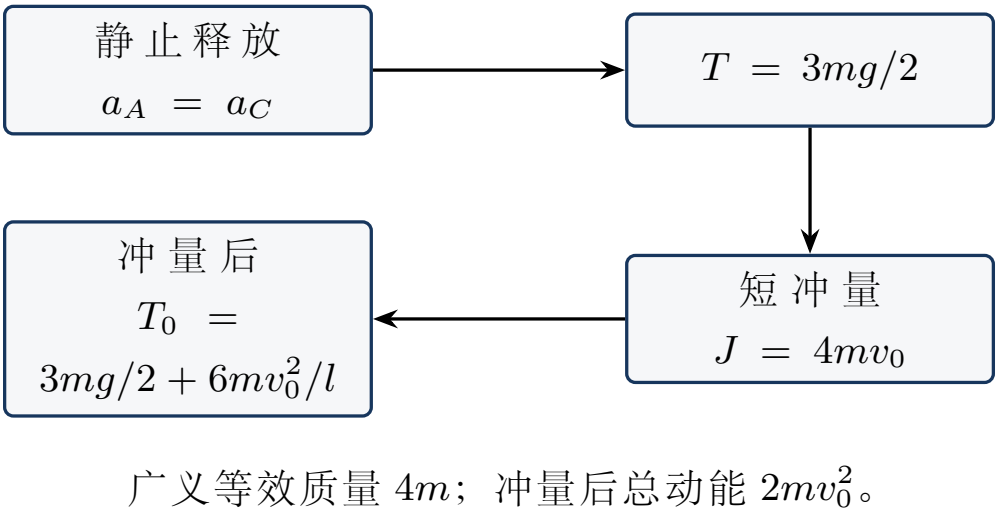


图 3-5 静止释放与冲量后使用不同的加速度约束。

七、易错点

圆环沿杆速度等于 v_0，其竖直分量只有 $v_0/2$。不同方向的速度大小关系要从约束求出。

不能在冲量后继续用 $a_A = a_C$，也不能忽略细线相对速度的向心项。

两条细线对 C 的竖直合力为 T，不是 $2T$。每条细线与水平成 $30°$。

外冲量与单线冲量不同；有限张力 T_0 也不同于冲量 K。

八、课堂讲解建议

教师先让学生对线长求一次导数，再求第二次导数，逐项解释速度平方项。板书将冲量阶段与之后的受力阶段分开。

课堂讨论令 $v_0^2 = gl/12$ 时 C 的瞬时加速度，再比较速度与加速度方向。最后用广义坐标的等效质量核对冲量与能量。

课堂可安排三轮追问，每轮先判断所用约束，再列动力学式。

第一轮只问“圆环速度与 C 速度是否都竖直”。教师先在图上画出圆环沿杆的速度，再比较速度在细线方向上的投影。圆环的竖直速度为 $v_0/2$ 且向上，C 的速度为 v_0 且向下；两者不能只按竖直速度大小作等速判断。

第二轮比较静止释放和冲量刚结束两个状态。二者位置相同，但前者 $v_{\mathrm{rel}} = 0$，后者 $v_{\mathrm{rel}} = \sqrt{3}v_0$。板书保留线长的二阶导数：

$$(\mathbf{r}_C - \mathbf{r}_A)\cdot(\mathbf{a}_C - \mathbf{a}_A) + |\mathbf{v}_C - \mathbf{v}_A|^2 = 0.$$

随后将 $v_0 = 0$ 代入冲量后的一般式，应恢复 $T = 3mg/2$。这个极限检查能区分“位置相同”与“完整运动状态相同”。

第三轮用一个数值反例检验概念。取 $m = l = 1$、$g = 10$、$v_0 = 1$，得到 $T_0 = 21$ N、$a_C = -0.5\ \mathrm{m/s^2}$。教师让学生说明：C 虽然刚获得向下速度，此刻却向上加速；张力大于其静止释放值并不表示速度立刻反号。再比较外冲量 4 N s 与系统总竖直动量 1 N s，追查固定杆的约束冲量，而不是修改已经满足线长约束的速度关系。

课堂结束时可用两个问题检查理解：张力的速度附加项为什么与 v_0^2 成正比；若将初速度方向反转，瞬时张力为何保持不变。答案应分别指向二阶线长约束中的相对速率平方，以及张力对该初始速度符号的不敏感性。

九、变式训练

变式一：若 $m = 1$ kg、$l = 1$ m、$g = 10\ \mathrm{m/s^2}$、$v_0 = 1$ m/s，求外冲量及瞬时张力。

解：$J = 4mv_0 = 4$ N s，$T_0 = 15 + 6 = 21$ N。$a_A = 5.5\ \mathrm{m/s^2}$ 指向 O，$a_C = -0.5\ \mathrm{m/s^2}$ 表示向上加速。

变式二：要使冲量刚结束时 C 的竖直加速度为零，应取怎样的 v_0？

解：由 $a_C = g/4 - 3v_0^2/l = 0$ 得 $v_0 = \sqrt{gl/12}$。此时 $T_0 = 2mg$，两条细线的向上合力恰与 C 的重力平衡。

变式三：将原向下初速度加倍，外冲量、动能和张力附加项如何变化？

解：J 加倍，$\mathcal{K}_0 = 2mv_0^2$ 增为四倍，$T_0 - 3mg/2 = 6mv_0^2/l$ 也增为四倍。重力所对应的静态部分不变。

变式四：只检查整个系统竖直动量，为什么不能直接令 J 等于 C 的竖直动量加两个圆环的竖直动量?

解：两圆环竖直速度向上，各为 $v_0/2$，三物体总向下动量为 $2mv_0 - mv_0 = mv_0$。但 $J = 4mv_0$；差额由固定杆的约束冲量提供，不能将杆对系统的外冲量漏掉。

第 4 题

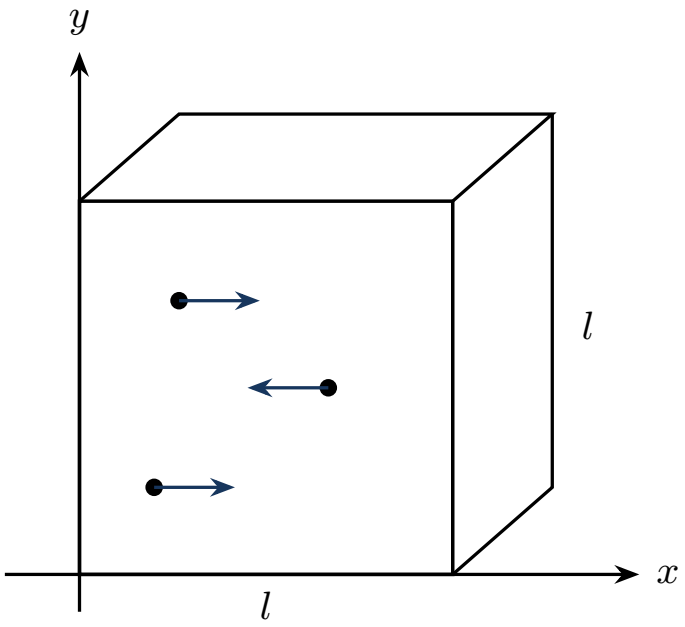
边长为 l 的立方气缸中，粒子在气缸静止系的数密度为 n，单个粒子的静质量为 m_0。粒子只沿 x 方向以速率 v 向右或向左运动，$0 < v < c$；与箱壁发生完全弹性碰撞。求下列惯性系中，粒子碰撞气缸壁产生的平均压强：

（1）相对气缸沿 y 方向以速率 u 运动；

（2）相对气缸沿 x 方向以速率 u 运动；

（3）相对气缸沿与 x 轴夹角 θ 的方向以速率 u 运动。

这里的压强指原来垂直于 x 轴的那一对移动箱壁上的法向力除以其同时测得的面积，取 $0 \le u < c$。原来垂直于 y, z 的壁面没有粒子相对其法向运动，碰撞压强为零。问题并非各向同性平衡气体的压强。



箱体静止系仅有 $\pm v\,\mathbf{e}_x$；左右壁发生碰撞，其他原壁面没有碰撞。

图 4-1 气缸静止系只有沿 x 轴的两束粒子；碰撞发生在左右箱壁。

一、题型定位

本题是相对论动量、碰撞时间与面积变换共同决定的移动壁面受力。粒子的速度变换只是其中一环；若不同时变换箱壁运动与面积，就无法正确计算压强。

静止系里，粒子速度沿 x，应力只有 x 方向分量。换参考系后，粒子的坐标速度可同时具有两个分量，但原来不发生碰撞的侧壁不会因为坐标速度出现 y 分量就凭空发生相对穿越。

核心对象始终是同一个物理壁面。计算移动壁的碰撞力与计算新参考系中静止空间平面穿过的动量通量，是不同的问题。后者还含整体运动所输送的动量，不能直接代替前者。

二、知识点

分别定义

$$\gamma_v = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \qquad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}.$$

粒子静止系之外的动量大小为

$$p_* = \gamma_v m_0 v.$$

在箱体静止系，一个粒子同一壁面的相邻两次碰撞时间间隔为 $\tau_0 = 2l/v$。每次给壁面的法向冲量大小为 $2p_*$。

选择新系相对箱体沿单位向量 $\mathbf{e}$ 以 u 运动，能量动量沿 $\mathbf{e}$ 的分量变换为

$$E' = \gamma_u(E - up_\parallel), \quad p'_\parallel = \gamma_u(p_\parallel - uE/c^2), \quad \mathbf{p}'_\perp = \mathbf{p}_\perp.$$

壁面静止系中弹性反射前后能量相同，故同一碰撞的动量差满足

$$\Delta p'_\parallel = \gamma_u \Delta p_\parallel, \qquad \Delta \mathbf{p}'_\perp = \Delta \mathbf{p}_\perp.$$

同一壁面位置处的两次碰撞事件相隔 τ_0，在新系相隔 $\tau' = \gamma_u \tau_0$。这条时间关系是沿一个静止壁面点的世界线应用洛伦兹变换，不能把两个不同位置事件误当作同一钟的读数。

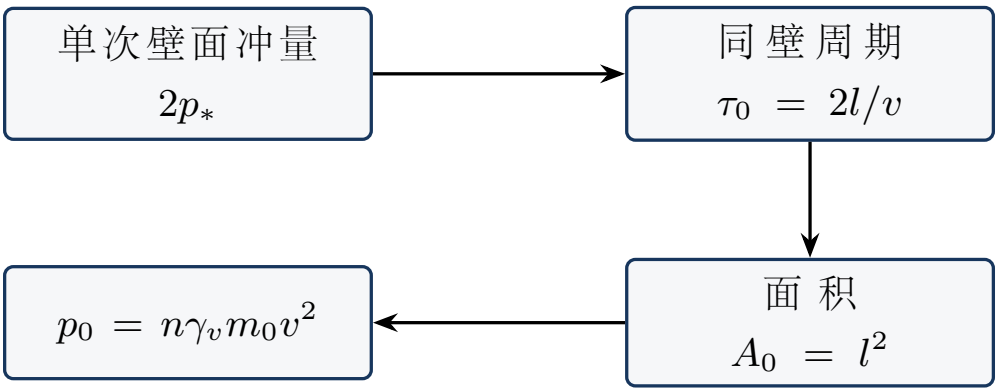


图 4-2 每次冲量、同壁碰撞周期和壁面面积必须一起变换。

三、物理图像

若观察系沿 y 运动，箱体和粒子同时向 $-y$ 漂移。粒子相对左右箱壁仍来回运动，其 x 动量不变，往返时间增长，左右壁面积因 y 方向收缩而减小。力与面积恰按相同比例改变。

若沿 x 运动，左右壁面积不变。单次传递的 x 动量差增大，但同壁碰撞周期也按同一因子增长，平均力不变。

斜向观察时，原来水平的法向力变成沿新壁面法向的力；壁面也倾斜且面积改变。将法向力矢量与有向面积矢量放在同一变换中比较，才能得到连续覆盖前两问的结果。

四、解题入口

先在箱体静止系求出 p_0。之后分别追踪单次碰撞冲量、同壁两次碰撞时间、同一壁面的面积。

总粒子数 $N = nl^3$ 不随观察参考系改变。平均每个粒子对任一指定左右壁的碰撞频率均为 $1/\tau_0$，不需要再把总粒子数减半。

两束粒子在某一时刻可各占一半，但一个粒子在完整往返中都会撞到指定壁面。用完整往返周期求单粒子贡献与用半数粒子的单向入射通量求贡献，结果应相同。

五、解析

（1）箱体静止系的压强。

指定右壁面积为 $A_0 = l^2$。所有粒子的平均传力为

$$F_0 = N\frac{2p_*}{2l/v} = nl^2 p_* v.$$

故

$$\boxed{p_0 = \frac{F_0}{A_0} = np_* v = n\gamma_v m_0 v^2}.$$

非相对论极限 $v \ll c$ 给出 $p_0 \simeq nm_0 v^2$。本题只沿一轴运动，没有通常各向同性气体的 $1/3$ 因子。

（2）观察系沿 y 方向运动。

在新系，粒子速度为

$$v'_x = \pm\frac{v}{\gamma_u}, \qquad v'_y = -u.$$

粒子能量增为 $E'=\gamma_u E$，但 x 动量仍为 $p'_x=\pm p_*$。单次壁面冲量为 $2p_*$，同壁周期为 $\gamma_u(2l/v)$，所以

$$F'_y=\frac{F_0}{\gamma_u}.$$

左右壁沿 y 的边长收缩为 l/γ_u，沿 z 边长不变，面积为

$$A'_y=\frac{l^2}{\gamma_u}.$$

于是

$$\boxed{p'_{(y)}=\frac{F'_y}{A'_y}=p_0}.$$

这里下标 (y) 表示观察系的运动方向，不表示粒子撞击原 y 法向壁面的压强。

（3）观察系沿 x 方向运动。

反射前后的有向速度分别为

$$v'_+=\frac{v-u}{1-uv/c^2},\qquad v'_-=\frac{-v-u}{1+uv/c^2}.$$

即使 $u>v$ 使两者坐标速度都为负，右行粒子仍能追上相应移动壁面。必须比较粒子速度与壁速 $-u$。

反射前后的 x 动量为

$$p'_+=\gamma_u\gamma_v m_0(v-u),\quad p'_-=\gamma_u\gamma_v m_0(-v-u).$$

所以一次碰撞给箱壁的冲量大小为

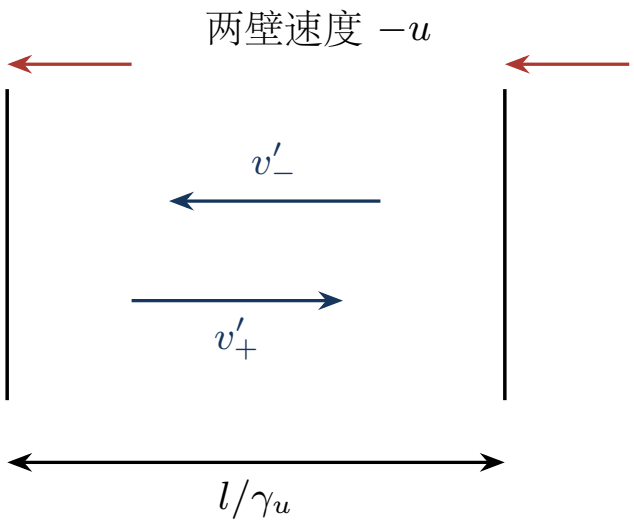
$$\Delta P'_x=2\gamma_u p_*.$$

同壁碰撞周期 $\tau'_x=\gamma_u(2l/v)$，平均力为

$$F'_x=N\frac{2\gamma_u p_*}{\gamma_u(2l/v)}=F_0.$$

左右壁垂直于运动方向，面积保持 l^2，因此

$$\boxed{p'_{(x)}=p_0}.$$



追及时间按粒子相对壁面速度求；两段之和 $\tau' = \gamma_u\, 2l/v$。箭头方向为 $u < v$ 的示意。

图 4-3 沿 x 观察时，两段飞行时间不同，但同壁总周期有统一变换。

（4）用追及时间核对周期。

箱体沿 x 收缩后，两壁间距为 l/γ_u。一个粒子在两段飞行中与目标壁的相对速率分别为

$$v'_+ + u = \frac{v(1-u^2/c^2)}{1-uv/c^2},$$

$$-(v'_- + u) = \frac{v(1-u^2/c^2)}{1+uv/c^2}.$$

因此两段时间为

$$t'_+ = \frac{\gamma_u l}{v}(1-uv/c^2), \qquad t'_- = \frac{\gamma_u l}{v}(1+uv/c^2),$$

$$t'_+ + t'_- = \frac{2\gamma_u l}{v}.$$

两段时间一般不相等，但和恰好等于同壁世界线得到的周期。若仅用收缩长度除以某一个粒子速度，就会漏掉壁面追及和另一段行程。

（5）任意斜向观察。

令

$$\mathbf{e} = (\cos\theta, \sin\theta), \qquad \mathbf{t} = (-\sin\theta, \cos\theta).$$

原右壁法向 $\mathbf{e}_x$ 可分解为 $\cos\theta\,\mathbf{e} - \sin\theta\,\mathbf{t}$。从单次冲量和同壁周期变换得到平均力矢量

$$\mathbf{F}' = F_0 \left(\cos\theta\,\mathbf{e} - \frac{\sin\theta}{\gamma_u}\mathbf{t} \right).$$

面积要使用矢量而不是对某条边随意乘收缩系数。原有向面积为 $\mathbf{A}_0 = A_0\mathbf{e}_x$。沿运动方向的长度收缩使面积矢量的平行分量不变、垂直分量除以 γ_u，因此

$$\mathbf{A}' = A_0 \left(\cos\theta\,\mathbf{e} - \frac{\sin\theta}{\gamma_u}\mathbf{t} \right).$$

二者严格平行。其大小分别为

$$|\mathbf{F}'| = F_0 K, \qquad A' = A_0 K,$$

$$K = \sqrt{\cos^2\theta + \frac{\sin^2\theta}{\gamma_u^2}}.$$

所以新的法向碰撞压强仍为

$$\boxed{p'_{(\theta)} = \frac{|\mathbf{F}'|}{A'} = p_0 = \frac{n m_0 v^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}}.$$

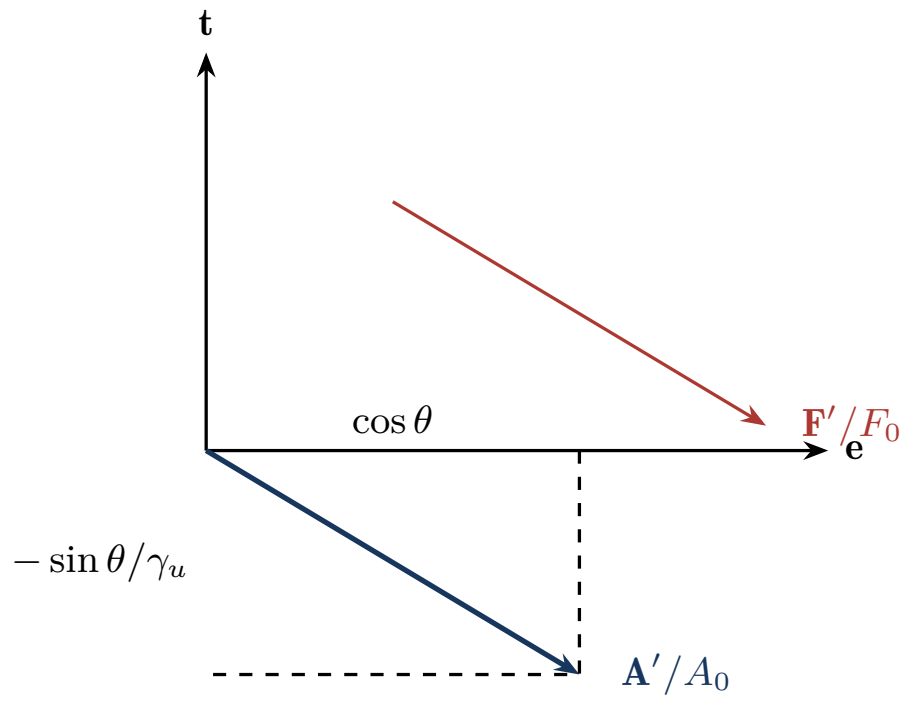


图 4-4 斜向观察后，力矢量与有向面积按相同规律改变。

（6）极限、量纲与定义检查。

nm_0v^2 的单位为 $\mathrm{kg/(m\,s^2)} = \mathrm{Pa}$；两种 γ 均无量纲。当 $u = 0$ 时 $K = 1$，力与面积回到静止值；当 $\theta = 0$ 时 $K = 1$，恢复沿 x 的结果；当 $\theta = \pi/2$ 时 $K = 1/\gamma_u$，恢复沿 y 的结果。

粒子在原箱体系只有 x 向速度，原侧壁始终没有法向相对运动。变换参考系不会改变实际发生的碰撞事件，故这些侧壁的粒子碰撞力仍为零。

在新系中数密度、能量密度和固定平面应力分量可以改变。上述结论只涉及随箱体移动的既定壁面上的力/面积，不意味着能量动量张量的所有空间分量都不变。

例如沿 x 观察时，固定坐标平面上的 x 动量通量还含粒子整体运动的输运部分。若把它直接记作移动箱壁的碰撞压强，会把物质跨越固定平面的通量与壁面弹性反射混为一谈。

六、关键洞察

观察系变换同时影响冲量、时间和面积。沿 x 时冲量与时间因子抵消，沿 y 时力与面积因子抵消，斜向时两者的矢量变换相同。

参考系变换不增加也不减少真实碰撞事件。原先不碰撞的壁面仍不会被碰撞。

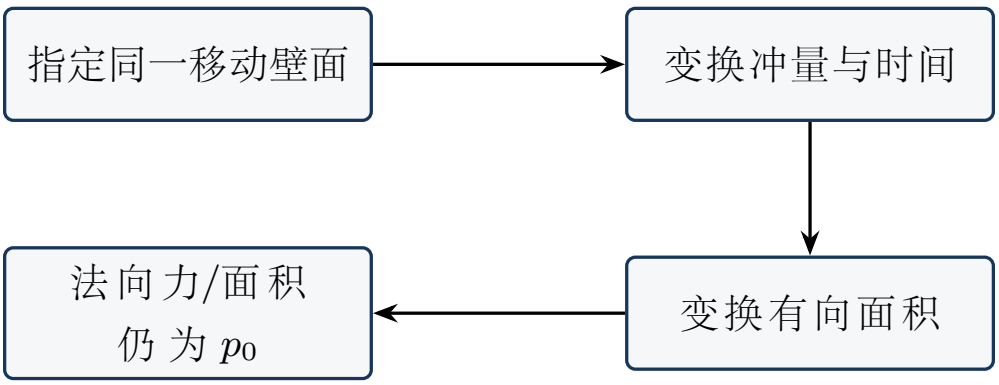


图 4-5 三种观察方向的箱壁压强相同；固定平面的动量通量另行计算。

七、易错点

相对论动量用 $\gamma_v m_0 v$，不能在 v 接近 c 时继续用 $m_0 v$。

总粒子数是 nl^3，在完整往返周期方法中不能再除以 2。

沿 y 观察，面积收缩不能漏掉；沿 x 观察，壁面速度不能漏掉。

斜向壁面的法向方向也会改变，面积不等于简单的 l^2/γ_u。必须先变换有向面积。

八、课堂讲解建议

教师先让学生用非相对论往返碰撞求 p_0，再只替换为相对论动量。板书对照三类因子：单次冲量、同壁周期、壁面面积。

课堂讨论取 $u > v$ 时为何粒子仍可碰壁，用追及关系消除“坐标速度同号就不会相撞”的误解。最后让学生区分移动壁压强与固定截面的动量通量。

九、变式训练

变式一：若 $v = 0.6c$，静止系压强相对 nm_0v^2 的倍数是多少？

解：$\gamma_v = 1/\sqrt{1-0.36} = 1.25$，故 $p_0 = 1.25\, nm_0v^2$。观察者沿任意方向运动时，同一左右壁的碰撞力/面积仍等于此值。

变式二：观察者沿 y 以 $u = 0.8c$ 运动，左右壁的面积与平均力分别如何变化？

解：$\gamma_u = 5/3$，所以 $A'_y = 0.6A_0$、$F'_y = 0.6F_0$。二者之比不变。原 y 法向侧壁仍没有粒子碰撞力。

变式三：取 $u=0.8c$、$\theta=45^\circ$，求面积与法向力的缩放因子。

解：$K=\sqrt{1/2+(1/2)(0.6)^2}=\sqrt{0.68}\simeq 0.82462$。面积和法向力均乘 K，故碰撞压强不变。

变式四：气缸静止系改为三轴等概率、等速率的六束粒子，单个壁面的压强是多少?

解：总数密度仍为 n，只有其中三分之一的粒子沿指定壁面的法向运动，故 $p_0=n\gamma_v m_0 v^2/3$。各原壁面的碰撞压强相同；观察系变换时同一壁面的法向力/面积仍按上述方法保持该值。

第 5 题

两层同轴、足够长的圆柱形柔质薄膜之间，充满不可压缩的绝缘物质，其相对介电常数为 1。内、外圆柱半径为 a, b，且 $b - a \ll a$；两膜上每单位长度的电荷分别为 $-\lambda, +\lambda$，均匀分布在相应圆柱表面。

（1）求外膜与内膜的电势差 $\Delta\varphi$。

（2）求两层膜每单位面积受到的静电吸引力。

（3）若外界压强为 P_0，求使膜保持原形时，中间层压强 P_1 及内腔压强 P_2。

忽略膜自身的厚度、张力与端部效应；电荷量按给定的单位长度电荷固定。取 $\varepsilon = \varepsilon_0$，电势差定义为 $\Delta\varphi = \varphi(b) - \varphi(a)$。

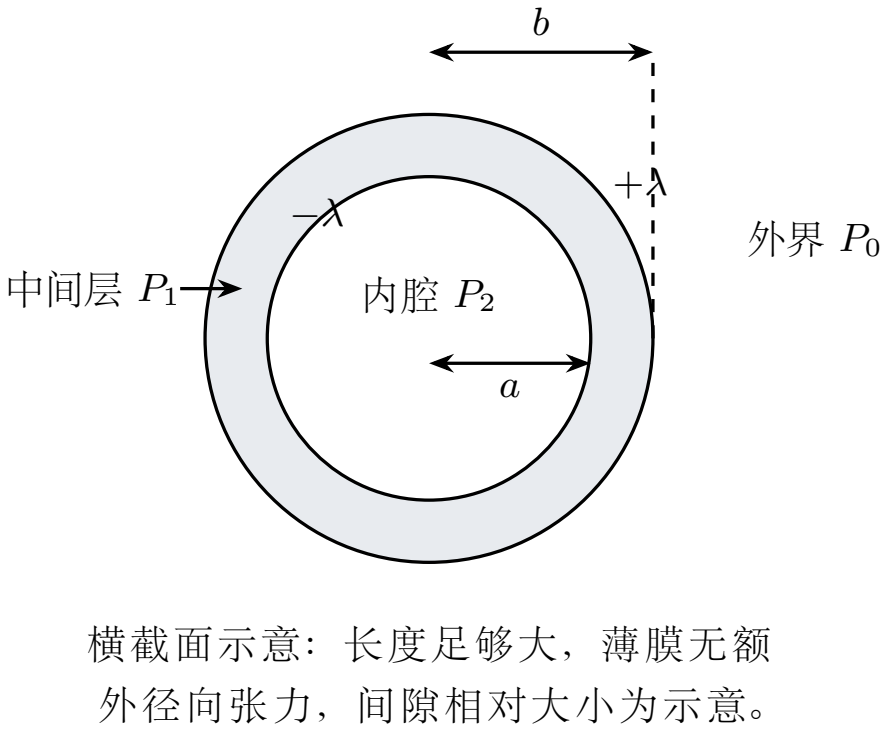


图 5-1 同轴薄膜与三个压强区域；内膜带负电，外膜带正电。

一、题型定位

本题是圆柱电容器的电场、静电表面力与流体压强平衡。电场应力使内膜趋于向外运动、外膜趋于向内运动。两层膜的受力方向必须分别判断。

“单位长度电荷相等”并不意味着两膜面电荷密度相等。圆周面积不同，内膜面电荷密度的绝对值更大，其静电压力也更大。

需要先求未近似的圆柱电场，再在最后使用 $b - a \ll a$。若一开始就把两层看作面积相同的平行平板，将得到两侧静电压力相同，并丢失第三问内腔压强与外界压强之间的小差值。

不可压缩是中间层的材料条件；P_1, P_2 由膜的力平衡决定。题目没有给出膜张力，故将膜视为不额外传递径向支承力的柔质界面。

二、知识点

以同轴圆柱高斯面求电场。半径为 r、长度为 L 的高斯面侧面积为 $2\pi rL$。在 $a < r < b$ 内，包围电荷为 $-\lambda L$，所以

$$E_r(r) = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

在 $r < a$ 和 $r > b$ 处，总包围净电荷分别为 0 和 $-\lambda L + \lambda L = 0$，故

$$E_r(r) = 0.$$

电势满足 $d\varphi/dr = -E_r$。电场指向内膜，外膜电势应比内膜高。

薄带电面受到的场力必须排除其自身奇异场，可以使用面两侧电场的平均：

$$\mathbf{f}_{\mathrm{s}} = \sigma_s \frac{\mathbf{E}_{\mathrm{out}} + \mathbf{E}_{\mathrm{in}}}{2}.$$

当一侧场为 0 时，静电压力大小为

$$p_{\mathrm{e}} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{\sigma_s^2}{2\varepsilon_0}.$$

这也是真空或本题 $\varepsilon_r = 1$ 介质中的电场能量密度。若介质可极化，还必须另处理界面应力与材料条件，不能只把全部压强公式机械替换。

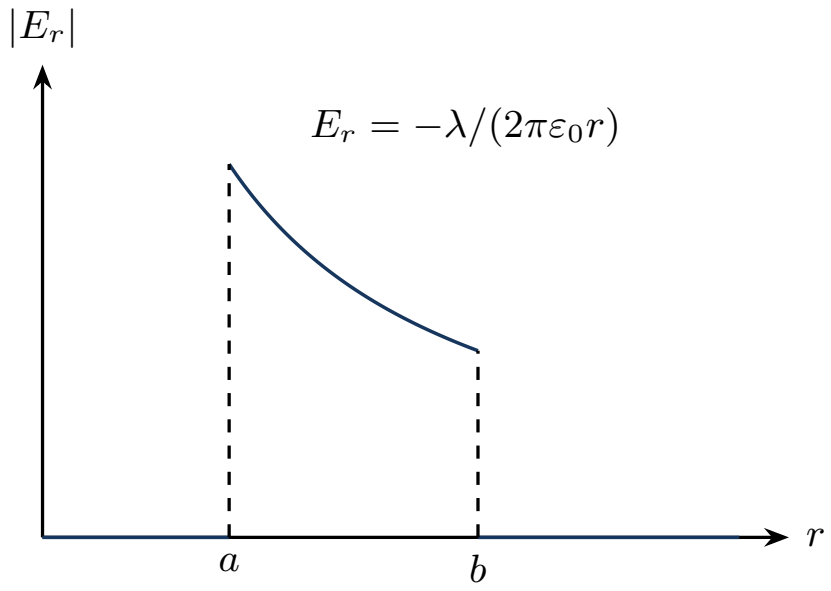


图 5-2 电场只存在于两膜之间，方向向内，大小随半径按 1/r 变化。

三、物理图像

两膜像一个圆柱电容器。外膜受到向内的电场应力，内膜受到向外的电场应力。严格的同轴均匀模型中，外膜在其内部产生的电场为零；内膜向外的表面力包含自身其他部位电荷的排斥，不能只解释为外膜对它的吸引。两侧平均场给出的是每一膜的净表面力。

中间层必须相对外界增加压强，才能平衡外膜的向内静电力。内膜还要满足另一次压强平衡：内腔对内膜向外推，中间层对内膜向内推，电场额外向外拉。

由于内膜处电场大于外膜处电场，内膜需要更大的跨膜压强差。因此内腔压强比外界略低，并不是比外界高。

四、解题入口

按电场、电势、每膜静电压力、每膜机械平衡的顺序计算。第三问先从外膜求 P_1，再从内膜求 P_2，可以避免一次把三个区域的压强符号全部写错。

径向“向外”为共同正方向。外膜受中间层压强向外、外界压强向内、电场向内；内膜受内腔压强向外、中间层压强向内、电场向外。

五、解析

（1）电势差。

从 a 积分到 b：

$$\Delta\varphi = -\int_a^b E_r(r)\,dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\int_a^b \frac{dr}{r}.$$

所以

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a} > 0}.$$

若记 $d = b - a \ll a$，则

$$\ln\frac{b}{a} = \ln(1 + d/a) = \frac{d}{a} - \frac{d^2}{2a^2} + O(d^3/a^3),$$

首阶近似为

$$\boxed{\Delta\varphi \simeq \frac{\lambda d}{2\pi\varepsilon_0 a}}.$$

其量纲是 λ/ε_0，即电势；对数必须取无量纲的 b/a，不能写成 $\ln b - \ln a$ 后把带单位的半径分别当作对数自变量。

（2）内膜静电压力。

内膜面电荷密度为

$$\sigma_a = -\frac{\lambda}{2\pi a}.$$

膜内侧场为 0，外侧场为 $-\lambda/(2\pi\varepsilon_0 a)$，平均场仍指向内。负电荷所受力因而指向外：

$$\mathbf{f}_a = \left(-\frac{\lambda}{2\pi a}\right)\left(-\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\right)\mathbf{e}_r.$$

故内膜单位面积净静电力大小为

$$\boxed{p_{\mathrm{e},a} = \frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon_0 a^2}}, \qquad \text{方向向外}.$$

（3）外膜静电压力。

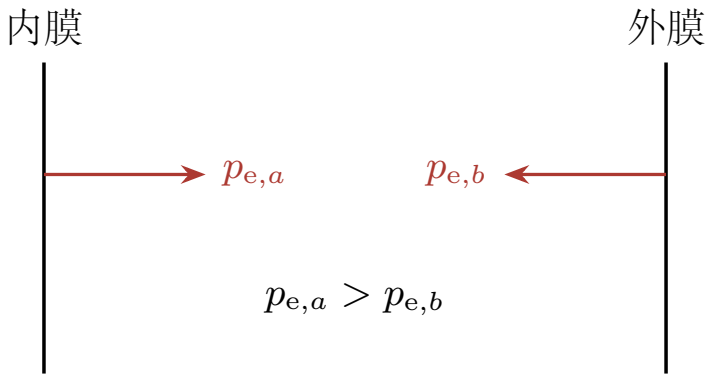
外膜面电荷密度为

$$\sigma_b = \frac{\lambda}{2\pi b}.$$

膜内侧场指向内，外侧为 0。故

$$\boxed{p_{\mathrm{e},b}=\frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon_0 b^2}},\qquad \text{方向向内.}$$

因为 $a<b$，有 $p_{\mathrm{e},a}>p_{\mathrm{e},b}$。两处单位面积力不相等，不能据“相互作用”强行令它们相等；曲面上的径向方向随位置改变，完整圆柱的矢量合力均为零。



用两侧平均场：$p_{\mathrm{e}}=\varepsilon_0 E^2/2$。内膜向外、外膜向内。

图 5-3 两膜净静电力方向相反；内膜每单位面积的静电力更大。

（4）外膜与中间层压强。

外膜每单位面积的径向平衡为

$$P_1-P_0-p_{\mathrm{e},b}=0.$$

所以

$$\boxed{P_1=P_0+\frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon_0 b^2}}.$$

中间层压强高于外界，是为了抵消外膜的向内电力。

（5）内膜与内腔压强。

内膜每单位面积的径向平衡为

$$P_2-P_1+p_{\mathrm{e},a}=0.$$

代入前一结果，

$$\boxed{P_2 = P_0 + \frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)}.$$

因此本模型给出 $P_2 < P_0$。当 $a = b$ 的形式极限中，两膜静电压力相同，内腔与外界的压强差趋于零；但中间层仍需要平衡有限的膜表面电场应力。

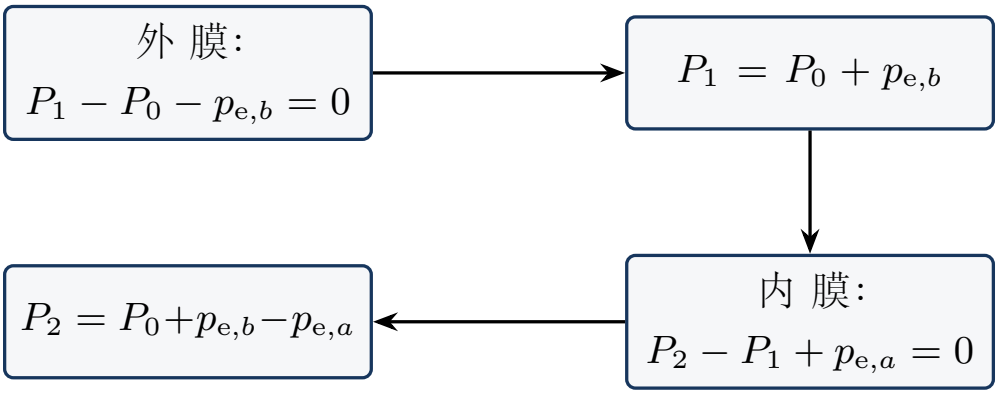


图 5-4 从外膜到内膜依次列压强平衡，得到 P1 高于 P0 而 P2 低于 P0。

（6）薄间隙展开及小差值。

令 $b = a + d$，$d/a \ll 1$，则

$$\frac{1}{b^2} = \frac{1}{a^2}\left(1 - \frac{2d}{a} + O(d^2/a^2)\right).$$

所以

$$P_1 \simeq P_0 + \frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon_0 a^2},$$

$$\boxed{P_2 - P_0 \simeq -\frac{\lambda^2 d}{4\pi^2\varepsilon_0 a^3}}.$$

第三问的内外压强差恰为曲率引入的一阶小量。先把 a, b 完全当成相同半径，会正确给出主阶膜压力，却不能保留这个小差值。

（7）能量法核验静电力。

单位长度电场能为

$$W' = \int_a^b \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}\, 2\pi r\, dr = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{a}.$$

在固定单位长度电荷下，改变内膜半径而固定外膜，单位长度径向广义力为

$$F'_a = -\frac{\partial W'}{\partial a} = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0 a}.$$

除以内膜单位长度面积 $2\pi a$，得到同样的 $p_{\mathrm{e},a}$。对外膜，

$$F'_b = -\frac{\partial W'}{\partial b} = -\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0 b},$$

除以 $2\pi b$ 也恢复 $p_{\mathrm{e},b}$ 及向内方向。此处虚位移用于单独核对静电力；实际不可压缩层的允许变形还需满足体积约束。

（8）边界及可实现性。

两膜处电场跳变分别等于面电荷密度除以 ε_0，与高斯定律相符。两膜之间电势递增，符合外正内负的电荷分布。所有静电压力对电荷整体反号不变，因为依赖 λ^2。

如果公式给出的绝对压强 P_2 为负，而内腔只是普通气体，则这个无张力、保持原形的平衡不能由普通气体实现，需要降低电荷或提供额外机械支承。条件为

$$P_0 \geq \frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right).$$

这不是把数学负号删去，而是检查给定模型下能否实现所求平衡。

六、关键洞察

电场对薄膜的力使用两侧场的平均，不能把膜上的电荷乘含自身场的完整间隙电场。

圆柱内外表面积不同导致静电压力略有不同。这一小差别正是内腔压强低于外界的原因。

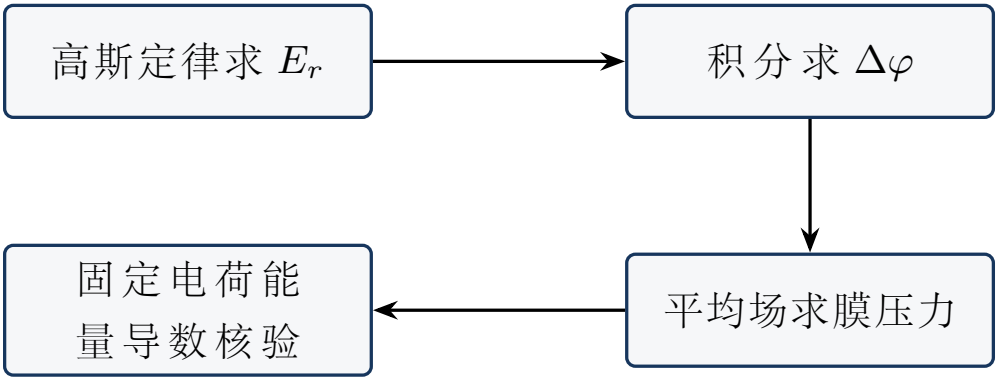


图 5-5 电势、两侧静电压力与能量导数共同检验答案。

七、易错点

静电压力中有 $1/2$，用 $\sigma_s E$ 直接代入会高估一倍。

内膜负电并不意味着受到向内力；本模型的净表面力使内膜向外、外膜向内。

电势差需要指定次序。本题 $\varphi(b)-\varphi(a)>0$。

薄间隙近似应在未展开式求出后进行，不能过早消掉 P_2-P_0 的一阶小量。

八、课堂讲解建议

教师先让学生画出三区域电场，再根据两膜电荷符号判断力向。板书把两膜的压强平衡分别列出，最后才作薄间隙展开。

课堂讨论比较两膜“单位长度电荷相等”与“面电荷密度相等”。用固定电荷能量导数再次核对静电力的一半因子。

九、变式训练

变式一：保持几何与外界压强不变，两膜单位长度电荷都加倍，各结果如何变化？

解：电势差加倍，静电压力增为四倍，P_1-P_0 与 P_2-P_0 也均增为四倍。若内腔只容许非负绝对压强，还需重新检查可实现条件。

变式二：若两膜电荷整体反号，电势差和压强怎样改变？

解：$\varphi(b)-\varphi(a)$ 反号。净静电力方向不变，两个静电压力和 P_1,P_2 均不变，因为它们只依赖 λ^2。

变式三：若 $b=2a$，内外膜的单位面积静电压力之比与内腔压强是多少?

解：未展开圆柱式仍适用，$p_{\mathrm{e},a}/p_{\mathrm{e},b}=4$；$P_2=P_0-3\lambda^2/(32\pi^2\varepsilon_0 a^2)$。此时不能再使用薄间隙近似。

变式四：若由电源保持给定电势差 $U>0$，当前几何下内膜静电压力是多少?

解：由 $\lambda=2\pi\varepsilon_0 U/\ln(b/a)$，得 $p_{\mathrm{e},a}=\varepsilon_0 U^2/[2a^2\ln^2(b/a)]$。受力仍可由平均场求出；若用能量虚位移，必须计入电源做功，不能把固定电荷能量直接在固定 U 下取负导数。

第 6 题

等离子体由数密度分别为 $n_0, 2n_0$ 的正、负离子组成，电荷分别为 $+2q, -q$。正离子以速度 $\mathbf{v}$ 运动时所受阻力为 $-k_+\mathbf{v}$，负离子的阻力为 $-k_-\mathbf{v}$。将等离子体充满边长为 l 的绝热绝缘立方体，在上、下两面安装金属极板。

两极板之间接入直流电压 U_0，求稳定电流 I。

原题另附非必考拓展：若电压为 $U_0\cos\omega t$，求 $I(t)$。讨论交流时须区分忽略惯性的瞬时漂移模型，与另给离子质量后的含惯性模型。

采用均匀电场及两种离子独立线性阻力的理想导电模型，极板面积 l^2、间距 l；稳定漂移按电极能够维持题给载流子密度的导电条件求解。

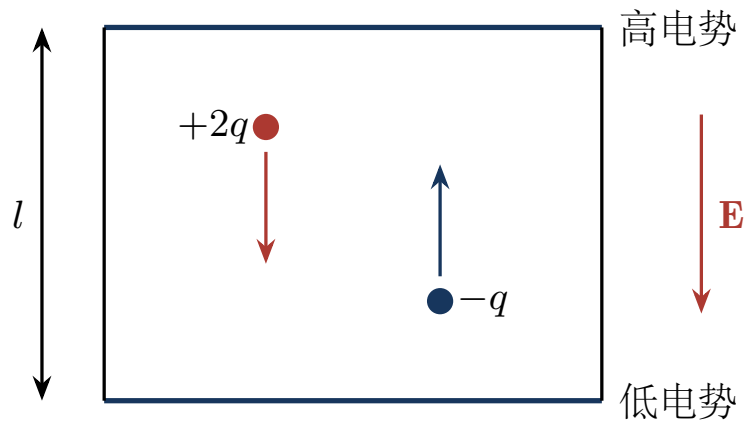


图 6-1 上下极板间的两种离子反向漂移，但常规电流同向。

一、题型定位

本题是线性阻力限制下的载流子漂移与欧姆定律。净电荷密度为

$$\rho_q = n_0(2q) + 2n_0(-q) = 0.$$

电中性并不意味着没有电流。正、负载流子反向运动，其电荷符号也相反，因此对常规电流的贡献同向。

直流稳定漂移时，惯性项为零，题面无需提供离子质量。交流问题是否需要质量，取决于是否保留速度变化中的惯性。原题没有给出两种离子的质量，所以含惯性交流响应只能写为补充参数后的条件表达式。

这里的 I 首先指通过介质的传导电流。理想极板若完全阻挡两种离子，离子会重新分布并极化，长期直流电流不再由均匀漂移模型维持；题给模型求的是维持均匀导电状态的结果。

二、知识点

取电场方向为正向，极板间均匀场大小为

$$E=\frac{U_0}{l}.$$

两种离子的稳定力平衡为

$$2q\mathbf{E}-k_+\mathbf{v}_+=0,\qquad -q\mathbf{E}-k_-\mathbf{v}_-=0.$$

电流密度是所有载流子电荷密度与速度的矢量和：

$$\mathbf{j}=n_0(2q)\mathbf{v}_+ + 2n_0(-q)\mathbf{v}_-.$$

电流通过面积为 $A=l^2$ 的截面，

$$I=jA.$$

阻力系数 $k_\pm$ 的单位为 kg/s。由 nq^2/k 组成的量单位为 S/m，因此它可作为电导率，而不是整个立方体的电导。

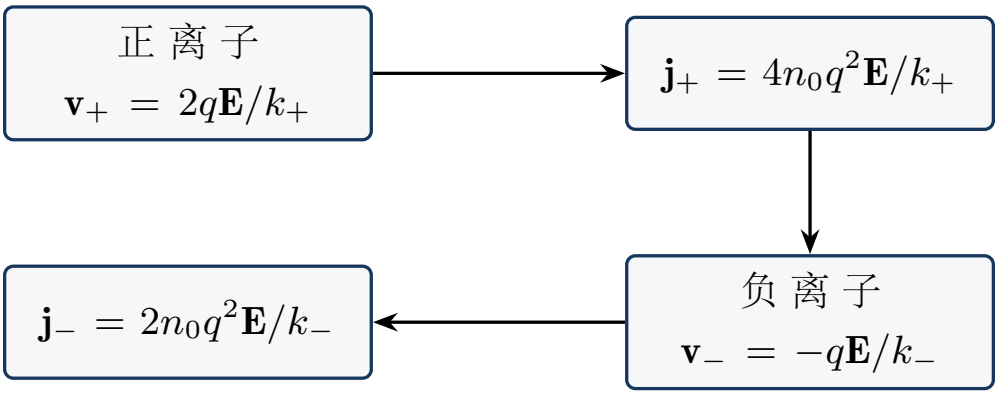


图 6-2 载流子电流贡献取决于电荷与速度的乘积，而非只看速度箭头。

三、物理图像

若上极板电势高于下极板，电场向下。正离子向下漂移，负离子向上漂移。负离子向上的电荷运输相当于常规电流向下，故两种贡献相加。

正离子单粒子电荷为 $2q$，不仅其运输电荷加倍，电场驱动力也加倍，因此其电导贡献含 $(2q)^2 = 4q^2$。

负离子数密度为 $2n_0$，其电导贡献含两倍粒子数与 q^2。不能把“电中性”误用成两种载流子的电导相等，阻力系数还可能不同。

四、解题入口

先用稳定力平衡分别求 $\mathbf{v}_+, \mathbf{v}_-$，再将各自的数密度、电荷、速度代入同一电流密度公式。最后用 $I = jl^2$ 与 $E = U_0/l$ 换成可测电流。

可以先定义有效电导率

$$\sigma_0 = n_0 q^2 \left(\frac{4}{k_+} + \frac{2}{k_-} \right),$$

随后电阻为 $\mathcal{R} = l/(\sigma_0 l^2) = 1/(\sigma_0 l)$。电阻与电导率的几何换算提供第二种核对路线。

五、解析

（1）两种离子的漂移速度。

稳定平衡给出

$$\boxed{\mathbf{v}_+ = \frac{2q}{k_+}\mathbf{E}, \qquad \mathbf{v}_- = -\frac{q}{k_-}\mathbf{E}}.$$

对正离子，速度与电场同向；对负离子，速度与电场反向。若 $k_+ = k_-$，正离子漂移速率是负离子的两倍，负离子数量则是正离子的两倍。

（2）电流密度与稳定电流。

正离子的电流密度为

$$\mathbf{j}_+ = n_0(2q)\frac{2q}{k_+}\mathbf{E} = \frac{4n_0q^2}{k_+}\mathbf{E}.$$

负离子的电流密度为

$$\mathbf{j}_- = 2n_0(-q)\left(-\frac{q}{k_-}\mathbf{E}\right) = \frac{2n_0q^2}{k_-}\mathbf{E}.$$

两者相加：

$$\boxed{\mathbf{j}=\sigma_0\mathbf{E},\qquad \sigma_0=n_0q^2\left(\frac{4}{k_+}+\frac{2}{k_-}\right)}.$$

最终

$$\boxed{I=n_0q^2lU_0\left(\frac{4}{k_+}+\frac{2}{k_-}\right)}.$$

常规电流从高电势极板经介质流向低电势极板。如果 U_0 作为有向电压反号，上式的有向电流也反号，而电导率仍为正。

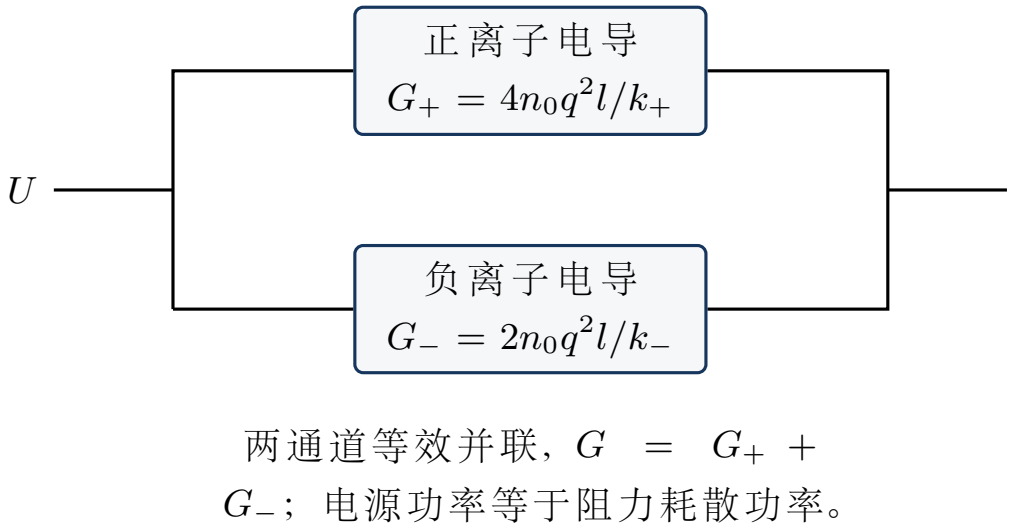


图 6-3 两种独立传导通道等效并联；电导之和决定总电流。

（3）电阻与几何检查。

立方体的电导为

$$G=\sigma_0\frac{l^2}{l}=\sigma_0 l,$$

所以

$$\boxed{\mathcal{R}=\frac{1}{\sigma_0 l}=\frac{1}{n_0q^2l(4/k_++2/k_-)}}.$$

在相同电压下，如果整个立方体边长加倍，路径长度加倍，但截面积增为四倍，电导增为两倍。因此 $I\propto l$，不能只考虑路径变长而判定电流减半。

如果仅增大极板间距而面积保持不变，则 $I=\sigma_0 AU/d$ 反而与间距成反比。必须明确改变的是一个长度还是整个相似几何。

（4）耗散功率的独立核验。

电源输出功率为

$$P_{\text{in}}=IU_0=\sigma_0 l U_0^2.$$

介质体积为 l^3，阻力对漂移运动的耗散功率为

$$P_{\text{drag}}=l^3\left(n_0k_+v_+^2+2n_0k_-v_-^2\right).$$

代入速度，

$$P_{\text{drag}}=l^3n_0q^2\left(\frac{4}{k_+}+\frac{2}{k_-}\right)E^2=\sigma_0 l U_0^2.$$

两者相等。这个检验同时检查了正离子的四倍电荷因子与负离子的两倍数密度。若错误地把两种电流相减，会得到与正耗散功率不相容的结果。

绝热边界阻止热量流出，电源仍向系统输入能量。长时间通电会发热；给定 $n_0,k_\pm$ 的恒定电阻是题目采用的参数模型，不应由“绝热”推断温度永久不变。

（5）交流拓展：忽略惯性。

若交流频率足够低，离子在每个瞬间都近似满足阻力与电力平衡，则只需将 U_0 换成 $U(t)$：

$$\boxed{I_{\text{cond}}(t)=GU_0\cos\omega t}.$$

该式的电流与电压同相，电流幅值 GU_0 与直流值相同。它的条件是两种离子的弛豫时间均远小于交流周期，而不是任何频率都可用。

（6）交流拓展：补充离子质量后的惯性模型。

若另给两种离子质量 m_+,m_-，运动方程为

$$m_+\dot{\mathbf{v}}_+ + k_+\mathbf{v}_+ = 2q\mathbf{E}(t),$$

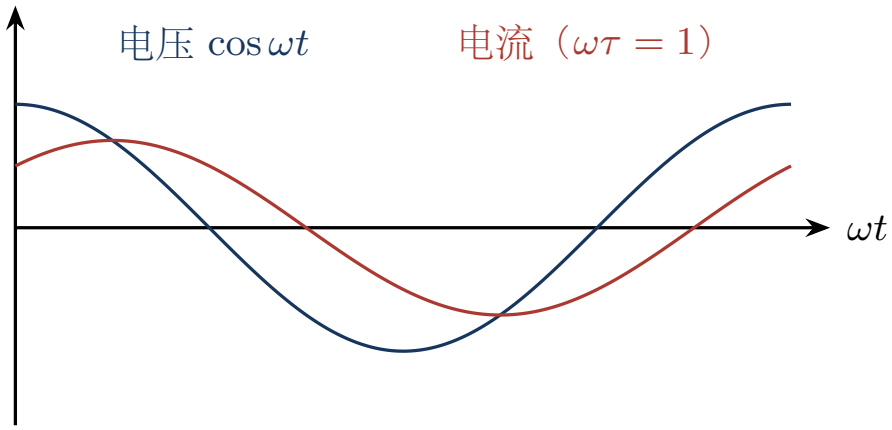
$$m_-\dot{\mathbf{v}}_- + k_-\mathbf{v}_- = -q\mathbf{E}(t).$$

采用 $e^{i\omega t}$ 相量约定，在暂态消失后的周期稳态，

$$\boxed{\widetilde{\sigma}(\omega)=\frac{4n_0q^2}{k_++i\omega m_+}+\frac{2n_0q^2}{k_-+i\omega m_-}},$$

$$\boxed{I_{\mathrm{cond}}(t)=\mathrm{Re}\left[lU_0\widetilde{\sigma}(\omega)e^{i\omega t}\right]}.$$

每种电流相对于电场滞后 $\arctan(\omega m_{\pm}/k_{\pm})$，幅值比瞬时漂移结果小。两个不同弛豫时间的贡献一般不能合成一个提前指定的单一时间常数。



示例为两通道共用弛豫时间：幅值乘 $1/\sqrt{2}$，相位滞后 $\pi/4$。

图 6-4 含惯性时电流滞后电压；低频极限才恢复瞬时欧姆响应。

（7）暂态与测量电流的边界。

直流电压刚接通且离子起初没有漂移时，含惯性模型给出

$$I_{\mathrm{cond}}(t)=n_0q^2lU_0\left[\frac{4}{k_+}(1-e^{-t/\tau_+})+\frac{2}{k_-}(1-e^{-t/\tau_-})\right],$$

$$\tau_+=\frac{m_+}{k_+},\qquad \tau_-=\frac{m_-}{k_-}.$$

当 $t\gg\tau_{\pm}$ 时才回到前面的稳定电流。原题没有 $m_{\pm}$，所以不应给暂态时间捏造一个数值。

在交流中，外部仪表可能同时记录极板间的位移电流。若另知介质介电常数 ε 且采用均匀场，理想几何电容为 $C_{\mathrm{geo}}=\varepsilon l$，故

$$I_{\mathrm{ext}}(t)=I_{\mathrm{cond}}(t)+\varepsilon l\,\dot{U}(t).$$

这需要补充介电参数；主问的稳定直流位移电流为零。传导响应、惯性暂态和位移电流应分别说明，不能把它们都包含在一个未经定义的 $I(t)$ 里。

（8）不同弛豫时间下的实数形式与平均功率。

令各通道的直流电导为

$$G_+ = \frac{4n_0q^2l}{k_+}, \qquad G_- = \frac{2n_0q^2l}{k_-}, \qquad a_\pm = \omega\tau_\pm.$$

将相量中的分母有理化，周期稳态电流可直接写成可测的实数函数：

$$I_{\mathrm{cond}}(t) = U_0 \sum_{s=+,-} \frac{G_s}{1+a_s^2}\left(\cos\omega t + a_s \sin\omega t\right).$$

记

$$G_{\mathrm{R}} = \sum_{s=+,-} \frac{G_s}{1+a_s^2}, \qquad G_{\mathrm{L}} = \sum_{s=+,-} \frac{G_s a_s}{1+a_s^2}.$$

则 $I_{\mathrm{cond}}(t) = U_0(G_{\mathrm{R}}\cos\omega t + G_{\mathrm{L}}\sin\omega t)$，也可改写为

$$I_{\mathrm{cond}}(t) = I_{\mathrm{amp}}\cos(\omega t - \phi), \qquad I_{\mathrm{amp}} = U_0\sqrt{G_{\mathrm{R}}^2 + G_{\mathrm{L}}^2}, \qquad \tan\phi = \frac{G_{\mathrm{L}}}{G_{\mathrm{R}}}.$$

这里取 $U_0 > 0$，$\omega \geq 0$。电流在 $t = 0$ 一般没有达到自身最大值，正的 $\sin\omega t$ 项表示滞后；若采用另一种相量时间约定，虚部符号会变，而这个实数电流不能变。两通道相位不同，合成幅值须先相加余弦、正弦分量，不能把各自幅值直接相加。

对一个周期取平均，利用 $\langle\cos^2\omega t\rangle = 1/2$、$\langle\sin\omega t\cos\omega t\rangle = 0$，得到

$$\boxed{\overline{P} = \langle U(t)I_{\mathrm{cond}}(t)\rangle = \frac{U_0^2}{2}\sum_{s=+,-}\frac{G_s}{1+(\omega\tau_s)^2}}.$$

这也等于两种线性阻力的周期平均耗散功率。离子漂移动能在周期内往复变化，但经过一个完整周期后净变化为零。惯性越明显，同电压幅值下的平均耗散越小；在 $\omega\tau_\pm \ll 1$ 的低频极限，恢复 $\overline{P} = GU_0^2/2$。

若还计入理想几何电容，它的瞬时功率为 $C_{\mathrm{geo}}U\dot{U} = \frac{d}{dt}(C_{\mathrm{geo}}U^2/2)$，周期平均为零，因此不能把位移电流幅值直接用来计算阻力发热。

六、关键洞察

电导率中每种贡献为 $n_sq_s^2/k_s$。电荷的正负决定漂移方向，却不会使正常传导电导率为负。

直流稳定值不需要离子质量，交流惯性与暂态则需要。题面给定的信息决定可以回答到哪一层模型。

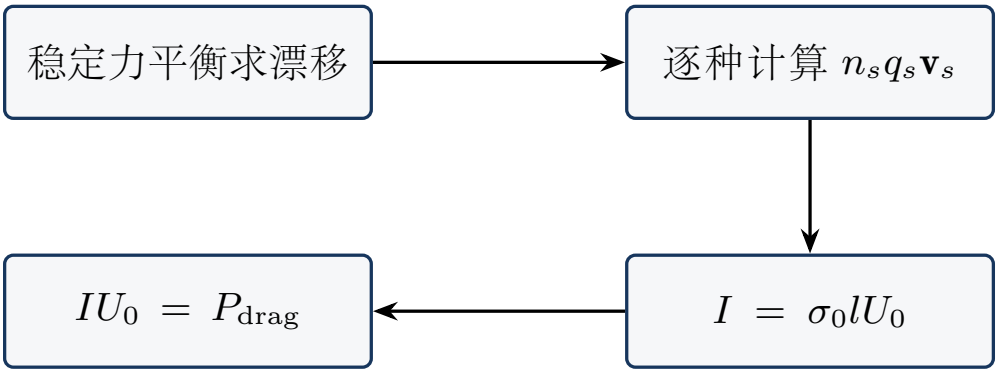


图 6-5 电荷平方与数密度分别计数，直流、交流及暂态的条件不同。

七、易错点

正离子的电导贡献有四倍因子，负离子的有两倍数密度因子。

电流用截面积 l^2，电场用间距 l，故最终只剩一个 l。

负电荷速度向上不表示常规电流向上，应计算 $q_s\mathbf{v}_s$。

没有质量参数时，不能声称已经唯一确定含惯性的交流相位。没有介电参数时，也不能给出外部位移电流的数值。

八、课堂讲解建议

教师先让学生将每种载流子的数密度、电荷、漂移速度分列，再逐项相乘。板书用阻力功率核对电流的符号与系数。

课堂讨论电中性为何仍可导电，并比较改变整个立方体尺度与仅改变间距。交流拓展先讲低频瞬时模型，再说明引入质量后才出现弛豫与相位。

九、变式训练

变式一：若 $k_+ = k_- = k$，正负离子的漂移速率与电流贡献之比分别是多少？

解：$|v_+|/|v_-| = 2, j_+/j_- = (4/k)/(2/k) = 2$；总电导率 $\sigma_0 = 6n_0q^2/k$，故 $I = 6n_0q^2lU_0/k$。两种电流同向。

变式二：所有长度同时加倍，载流子密度、阻力系数和电压不变，总电流与电阻怎样变化？

解：$G = \sigma_0 l$ 加倍，I 加倍，$\mathcal{R}$ 减半。截面积增加四倍而间距加倍，不能只按路径长度判断。

变式三：另给 $\tau_+ = \tau_- = \tau$，求周期稳态交流电流的幅值与相位。

解：$\widetilde{\sigma} = \sigma_0/(1 + i\omega\tau)$。于是 $I(t) = GU_0[1 + (\omega\tau)^2]^{-1/2}\cos[\omega t - \arctan(\omega\tau)]$，电流滞后；$\omega\tau \ll 1$ 恢复同相结果。

变式四：只保留一种载流子通道，电压从零跃变为直流，初始漂移速度为零，经过一个弛豫时间电流达到稳态的多少?

解：单通道 $I(t) = I_\infty(1 - e^{-t/\tau})$，所以 $t = \tau$ 时为 $1 - e^{-1} \simeq 63.2\%$。两种时间常数不同时，总电流不能一般写成同一个指数。

第 7 题

真空中有一个体积为 V_0、质量很大的绝热硬箱，初始装有压强 P_0、温度 T_0 的理想气体。气体摩尔质量为 μ，定容摩尔热容 $C_V = 3R/2$。打开箱体一侧的多孔盖，使气体缓慢漏出。

（1）气体漏出一半时，箱内温度是多少?

（2）假设漏出过程中压强差所做的流动功全部转化为喷流的定向动能，求气体全部漏出时箱子获得的动量大小。

采用题目提示对应的均匀、缓慢、绝热排气模型；喷流沿同一侧盖的外法线，重箱反冲速率相对喷流速率可忽略。第二问按手写解的流动功模型处理：每摩尔流出气体的 RT 流动功转化为定向动能，气体仍携带 C_VT 的内能。此条件与“全部流出焓转为定向动能”的理想喷管模型不同。

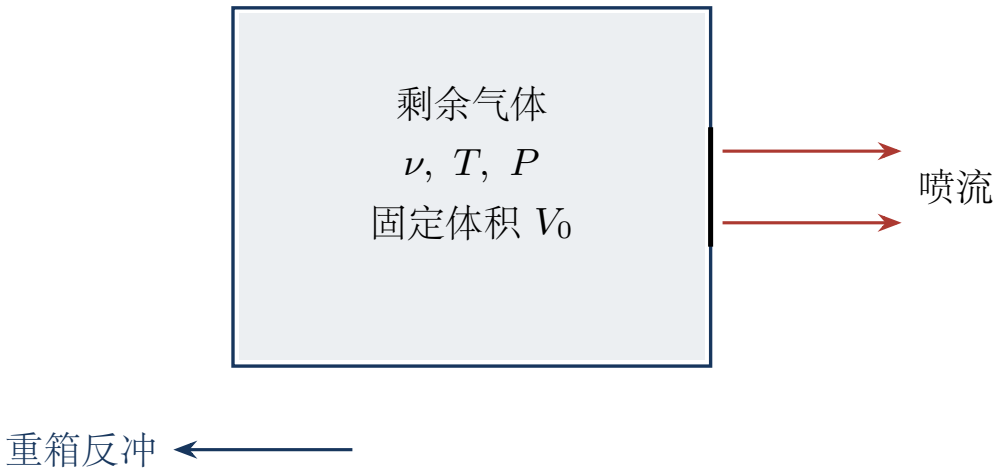


图 7-1 刚性绝热箱向单侧排气；气体总量下降而箱内容积不变。

一、题型定位

本题是绝热开口系统的降温及变速喷流冲量积分。箱子刚性只意味着几何容积 V_0 不变，并不意味着剩余气体的温度与内能不变。

剩余气体是一个物质量不断减小的系统。直接对固定 V_0 使用闭口定量气体的 $PV^\gamma =$ 常数，会错误地得到压强不变。正确应用绝热关系时，需要跟踪固定物质微团，或写开口系统的能量平衡。

气体越漏出，箱内温度越低，后续喷流速率越小。因此总动量不能写成初始气体总质量乘初始喷流速率。

第二问的“压强差做功”必须落实为具体能量关系。这里采用原参考解的每摩尔流动功 RT 全部变为定向动能，同时保留流出气体的内能；如改为全部焓转动能，喷速与总动量都会改变。

二、知识点

气体为单原子理想模型，

$$C_V=\frac{3}{2}R,\qquad C_P=C_V+R=\frac{5}{2}R,\qquad \gamma=\frac{C_P}{C_V}=\frac{5}{3}.$$

初始摩尔数及初始气体质量分别为

$$\nu_0=\frac{P_0V_0}{RT_0},\qquad M_{\mathrm{g},0}=\mu\nu_0.$$

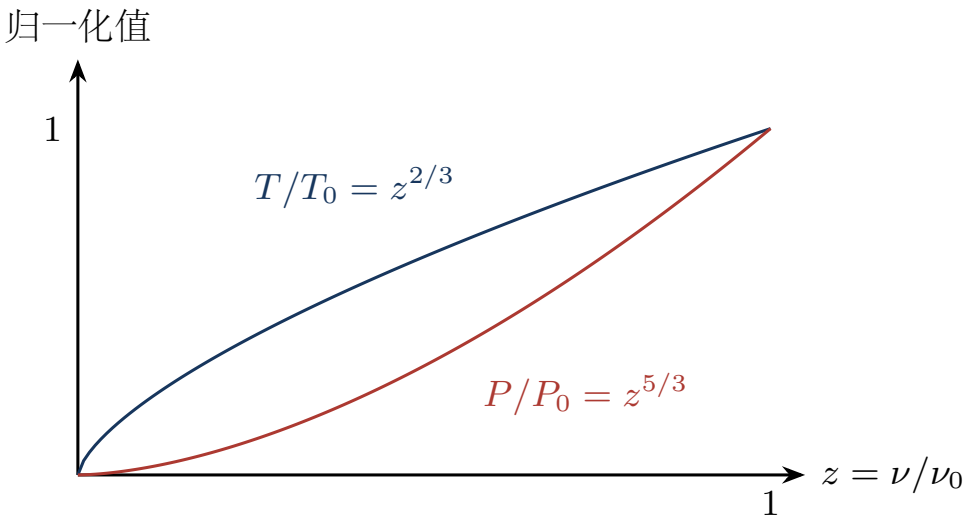
用 ν 表示当前箱内摩尔数，$z=\nu/\nu_0$ 表示剩余比例。箱内状态满足

$$PV_0=\nu RT.$$

对于缓慢、均匀、绝热排气，每摩尔流出气体从箱内带走的总能量为 C_PT。开口系统能量平衡可写成

$$d(\nu C_VT)=C_PT\,d\nu,\qquad d\nu<0.$$

负号已经包含在 $d\nu$ 中，不能再额外在右端加负号使剩余内能增加。



半量时 $T/T_0 = 0.62996$，$P/P_0 = 0.31498$；箱体几何容积不变。

图 7-2 剩余气体比例决定温度与压强，幂指数分别为 2/3 和 5/3。

三、物理图像

流出气体带走自身内能，并需要箱内气体推动它通过孔口。剩余气体因此冷却；绝热并不意味着开口箱内能量不减少。

从固定的一小团尚未流出的气体来看，随着其他气体离开，它可以占据更大的份额体积。这样可以把题面提示的绝热膨胀规律用于固定物质微团，而不会把固定的箱内容积误作该微团始终不变的体积。

单侧排气给箱子反方向的冲量。重箱条件使箱体运动对喷流实验室系速度的修正很小；题目所求是此近似下的累计动量。

四、解题入口

先从开口能量平衡求 $T(\nu)$ 和 $P(\nu)$。第一问直接代入 $\nu = \nu_0/2$。

第二问用瞬时温度决定瞬时喷速 $w(\nu)$，再对每次流出质量 $-\mu\,d\nu$ 所贡献的动量积分。流量随时间如何变化不影响这个以 ν 为变量的累计结果。

最后用气体总能量收支核验所采用的喷速关系，明确流动功与全部焓的区别。

五、解析

（1）剩余气体的温度规律。

展开开口系统能量平衡：

$$C_V \nu \, dT + C_V T \, d\nu = C_P T \, d\nu.$$

利用 $C_P - C_V = R$，

$$C_V \nu \, dT = RT \, d\nu.$$

所以

$$\frac{dT}{T} = \frac{R}{C_V}\frac{d\nu}{\nu} = \frac{2}{3}\frac{d\nu}{\nu}.$$

从初态积分得

$$\boxed{T(\nu) = T_0 \left(\frac{\nu}{\nu_0}\right)^{2/3}}.$$

由理想气体状态式，

$$\boxed{P(\nu) = P_0 \left(\frac{\nu}{\nu_0}\right)^{5/3}}.$$

指数 $\gamma - 1 = 2/3$ 决定温度，指数 $\gamma = 5/3$ 决定压强。剩余气体数量减少一半，并不意味着压强或温度各减少一半。

（2）漏出一半时的温度。

代入 $\nu/\nu_0 = 1/2$，

$$\boxed{T_{1/2} = 2^{-2/3} T_0 \simeq 0.629961 \, T_0}.$$

相应压强为

$$P_{1/2} = 2^{-5/3} P_0 \simeq 0.314980 \, P_0.$$

若初始温度为 300 K，半量时约 189 K。这是所用理想气体和均匀绝热排气模型的数值；实际气体在强烈降温后是否仍能保持同样热容及单相状态，要由材料条件另行判断。

（3）固定微团的第二种解释。

任选一个仍留在箱内的固定微团，其摩尔数为 $\delta\nu$。在均匀密度下，它分得的体积为

$$V_{\text{parcel}} = \frac{\delta\nu}{\nu} V_0.$$

初态为 $(\delta\nu/\nu_0)V_0$。对该固定微团使用题面给定的绝热关系，

$$PV_{\text{parcel}}^{\gamma} = P_0 V_{\text{parcel},0}^{\gamma},$$

便得到 $P/P_0 = (\nu/\nu_0)^{\gamma}$，再由状态方程得到 $T/T_0 = (\nu/\nu_0)^{\gamma-1}$。

当整体漏出一半时，固定微团所分得的体积加倍，温度降低为 $2^{-2/3}T_0$。箱子的几何体积没有变化，微团的份额体积却改变了，两者不能混为一谈。

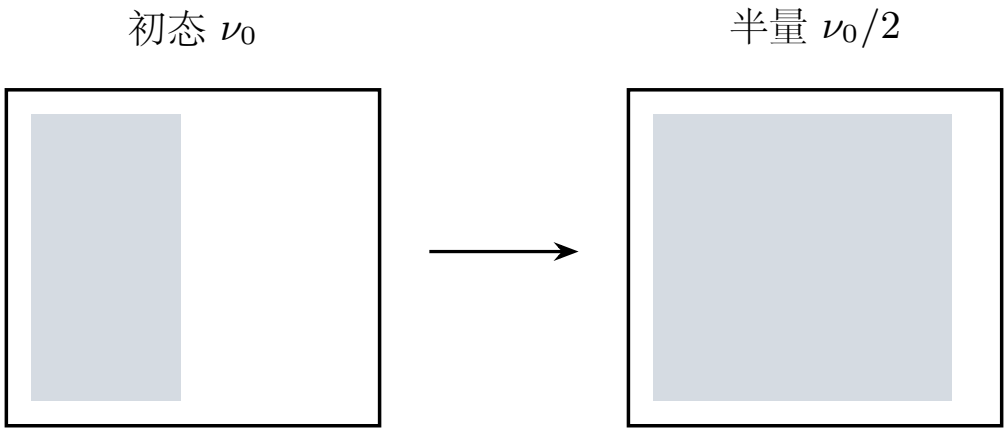


图 7-3 固定物质微团的份额体积增大，才可应用定量绝热关系。

（4）题设流动功模型的瞬时喷速。

当前温度为 T，流出 $-d\nu$ 摩尔气体的体积为

$$\delta V = (-d\nu)\frac{RT}{P}.$$

题目采用压强流动功 $P\delta V = (-d\nu)RT$ 全部转化为定向动能：

$$\frac{1}{2}(-d\nu)\mu w^2 = (-d\nu)RT.$$

因此

$$\boxed{w(\nu)=\sqrt{\frac{2RT(\nu)}{\mu}}=w_0\left(\frac{\nu}{\nu_0}\right)^{1/3}},$$

$$w_0=\sqrt{\frac{2RT_0}{\mu}}.$$

摩尔质量 μ 必须以 kg/mol 代入，不能直接使用以 g/mol 给出的数值。RT/μ 的量纲为速度平方。

流出气体仍有 C_VT 的内能。其总携出能量为 $C_VT+\mu w^2/2=C_PT$，与前面的开口能量方程相容。这一步明确了为何本题得到 $\sqrt{2RT/\mu}$，而不是把全部焓 C_PT 都转为定向动能的喷速。

（5）累计动量。

取箱子反冲方向为正，每次排气给箱子的动量增加为

$$dJ_{\text{box}}=-\mu w(\nu)\,d\nu.$$

从 $\nu=\nu_0$ 积分到 0，

$$J_{\text{box}}=\mu w_0\int_0^{\nu_0}\left(\frac{\nu}{\nu_0}\right)^{1/3}d\nu.$$

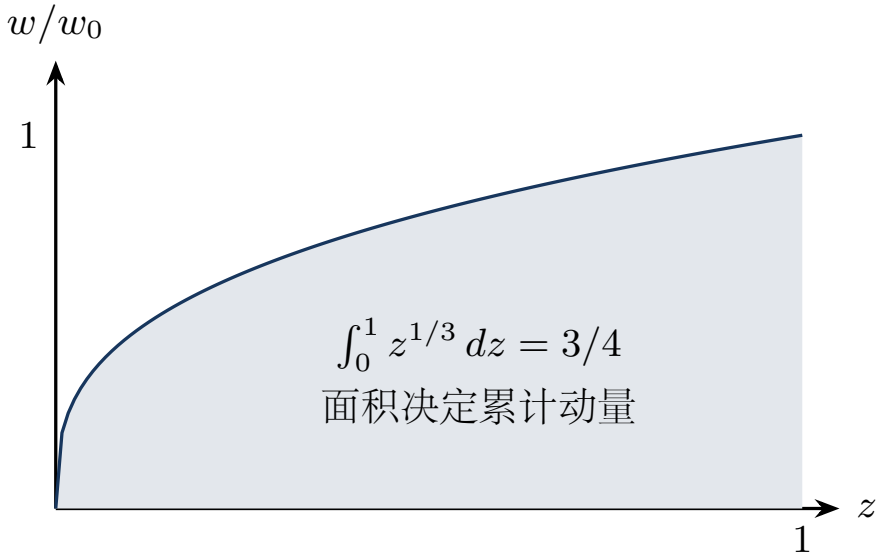
换元 $z=\nu/\nu_0$：

$$J_{\text{box}}=\mu\nu_0 w_0\int_0^1 z^{1/3}\,dz=\frac{3}{4}\mu\nu_0 w_0.$$

所以

$$\boxed{J_{\text{box}}=\frac{3}{4}\nu_0\sqrt{2\mu RT_0}=\frac{3}{4}P_0V_0\sqrt{\frac{2\mu}{RT_0}}}.$$

方向与喷流方向相反。系数 3/4 表示后续降温造成的平均喷速下降，不能遗漏。



$w_0 = \sqrt{2RT_0/\mu}$；后段气体较冷，单位质量的冲量贡献下降。

图 7-4 喷速随剩余比例下降，总动量取曲线在 0 至 1 之间的积分。

（6）部分漏出时的累计量。

剩余比例为 z 时，

$$\boxed{J(z) = \frac{3}{4}\mu\nu_0 w_0 (1 - z^{4/3})}.$$

因此漏出一半时，已获得最终动量的比例为

$$\frac{J(1/2)}{J(0)} = 1 - 2^{-4/3} \simeq 0.603150.$$

前半份气体温度较高、喷速较大，贡献约 60.3% 的总动量。不能把动量贡献与排出质量比例直接等同。

（7）全程能量核查。

初始内能为 $U_0 = C_V \nu_0 T_0 = (3/2)\nu_0 R T_0$。按本题喷速模型，流出气体的总定向动能为

$$K_{\text{jet}} = \int_0^{\nu_0} RT(\nu)\, d\nu = \frac{3}{5}\nu_0 R T_0.$$

流出气体同时携带的内能为

$$U_{\text{carried}} = \int_0^{\nu_0} C_V T(\nu)\, d\nu = \frac{9}{10}\nu_0 R T_0.$$

二者相加恰为 $(3/2)\nu_0 RT_0$。因此本题并没有把初始全部内能变成定向喷流动能，定向动能仅占 40%，余下 60% 随流出气体的内能带走。

若另采用理想喷管充分膨胀至零静温、全部焓转成定向动能，则 $w = \sqrt{2C_P T/\mu} = \sqrt{5RT/\mu}$，累计动量为本题结果的 $\sqrt{5/2}$ 倍。这是更改了喷流模型后的条件结果，不能与原手写解的 RT 流动功假设同时使用。

（8）重箱与排气方向条件。

箱体质量远大于初始气体质量时，反冲速率相对喷速很小，忽略箱体运动带来的喷流速度修正。若箱体质量为 M_{box}，在此近似下末速度为 $J_{\text{box}}/M_{\text{box}}$；其动能是高阶小量。

如果对称两侧同时排气、流量与喷速完全相同，两侧冲量会抵消。气体总能量的流失并不自动保证箱子获得同方向动量；必须有题图所采用的单侧定向排气。

六、关键洞察

刚性箱体是开口系统，剩余物质量变化使温度下降。定量绝热关系应作用于固定微团，而不是把整个箱内剩余气体误当作定量系统。

累计动量由每一小份排出质量乘当前喷速再积分。流动功模型与全部焓转动能模型的区别直接决定数值系数。

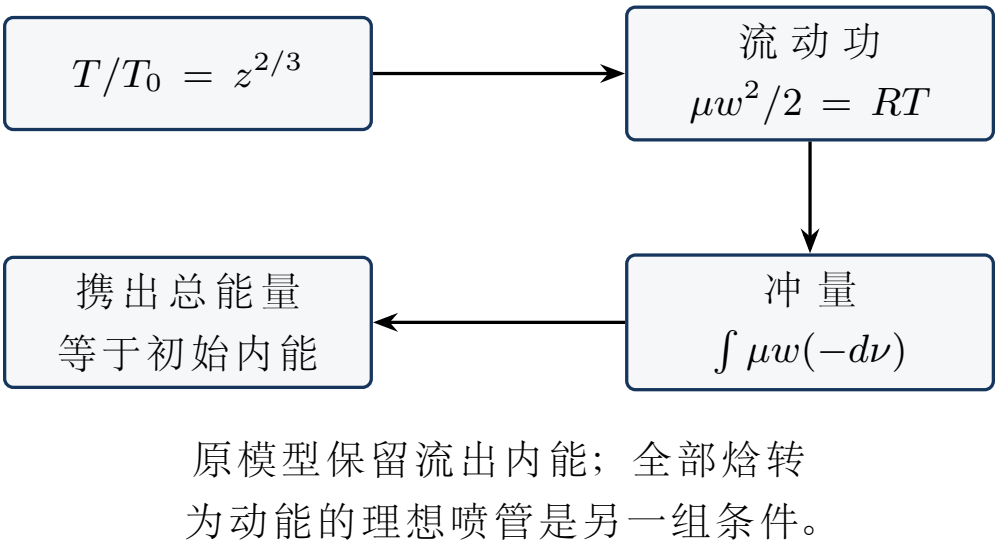


图 7-5 温度、喷速、动量及携出能量用同一剩余比例交叉核验。

七、易错点

不能对变摩尔数且固定体积的整体直接写 $PV_0^{\gamma} =$ 常数。

绝热不代表箱内温度不变，流出气体带走内能和流动功。

总动量不能用全部气体质量乘初始喷速；正确积分产生 3/4。

“全部压强流动功变为动能”与“全部焓变为动能”不同，后者另给 $\sqrt{5/2}$ 的倍数。

八、课堂讲解建议

教师先让学生说明研究系统是否有气体穿过边界，再分别写开口能量平衡与固定微团绝热关系。板书用剩余比例 z 统一温度、压强和喷速。

课堂讨论前半份气体为何贡献超过一半动量，并用全程能量积分核对流动功模型。最后比较单侧排气与对称排气。

九、变式训练

变式一：若只漏出一半便关闭盖子，箱子获得最终全排气动量的多少?

解：$J(1/2)/J(0)=1-2^{-4/3}\simeq 0.60315$。虽然质量只排出 50%，较高的前段喷速使动量贡献约 60.3%。

变式二：同样排气模型下，定容摩尔热容改为 $C_V=fR/2$，给出温度与总动量表达式。

解：$\gamma-1=2/f$，$T/T_0=z^{2/f}$、$w/w_0=z^{1/f}$。因此 $J=\mu\nu_0 w_0\int_0^1 z^{1/f}dz=[f/(f+1)]\mu\nu_0 w_0$。取 $f=3$ 恢复 $3/4$。

变式三：若改用理想喷管，并另规定全部携出焓转为定向动能，总动量如何变化?

解：喷速改为 $\sqrt{2C_PT/\mu}=\sqrt{5RT/\mu}$，原温度规律保持，故 J 为原流动功模型结果的 $\sqrt{5/2}$ 倍。喷流定向动能此时等于初始全部内能。

变式四：若两侧相对孔盖完全对称排气，温度与箱子总动量怎样变化?

解：均匀绝热排气模型仍给 $T/T_0=z^{2/3}$。两侧每时刻排出相同质量并有相同反向喷速，冲量抵消，箱子总反冲动量为零。

第 8 题

四根质量可忽略的杆按图铰接，长度比为 $3:3:1:1$。两根短杆均长 l，下端共同铰接在地面固定点 O，上端分别连接在长杆上距长杆共同顶点 l 的位置；两根长杆均长 $3l$，外端各有质量 m 的质点。弹簧连接顶点与 O，原长为 $l_0=\sqrt{2}\,l/2$。系统始终左右对称。

平衡时杆与水平夹角为 45°。求系统围绕该平衡位置微小振动的周期，重力加速度为 g。

仅考虑对称运动，弹簧理想、铰链无摩擦，杆质量忽略；由给定平衡位置确定弹簧劲度系数。

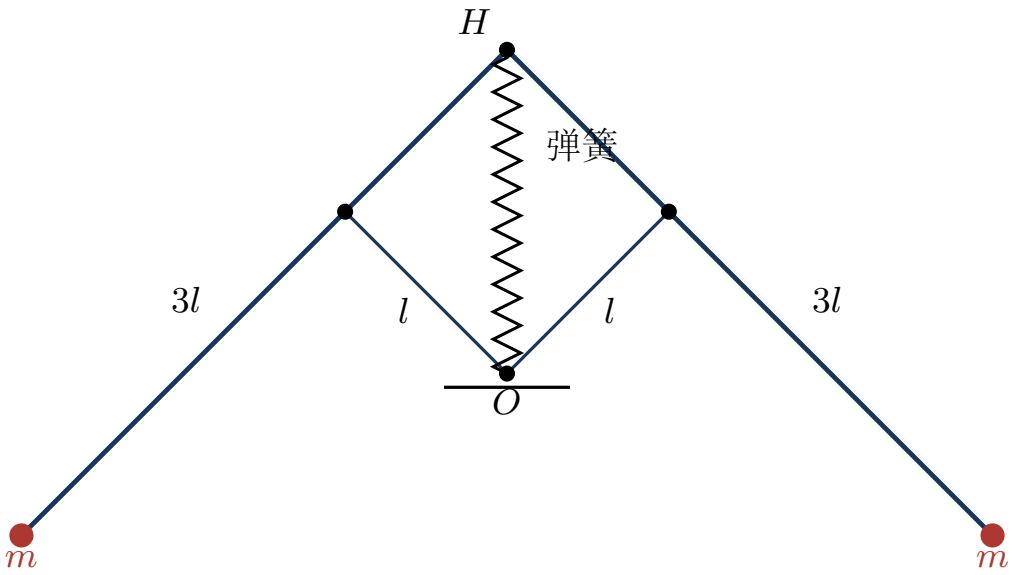


图 8-1 长短杆形成小菱形及两条外伸臂；弹簧连接顶点与固定点 O。

一、题型定位

本题是具有一个对称自由度的连杆振动。两端质点同时具有水平和竖直速度，弹簧长度变化又与质点竖直位移存在倍率关系。

只有在正确的运动学关系下求出总动能与势能曲率，才能确定等效惯性与回复系数。把两端质点只当作竖直运动，或者把弹簧伸长变化误作单个质点的位移，都会改变周期。

平衡条件还包含一个重要的信息：题面没有直接给 k，但给出平衡角与弹簧原长，可以先用静态势能极值求出 k。

原手写解在竖直位移法中把弹簧势能二次项少算一倍。这里分别用角坐标与质点竖直位移求解，要求两种方法得到相同周期。

二、知识点

用 θ 表示杆与竖直方向的夹角。在平衡 $\theta_0 = \pi/4$ 时，它也等于与水平的 $45°$。小菱形的四边均长 l，顶点距固定点的高度为

$$L_{\mathrm{s}} = 2l\cos\theta.$$

这是弹簧的实际长度。长杆端点质点的坐标为

$$\mathbf{r}_{\pm} = (\pm 3l\sin\theta, -l\cos\theta),$$

竖直坐标向上取正。顶点在 $2l\cos\theta$ 处，长杆长度为 $3l$，故外端位于其下方 $l\cos\theta$。这一几何关系必须先由连杆布局建立。

两质点的总动能为

$$\mathcal{K} = ml^2(9\cos^2\theta + \sin^2\theta)\dot{\theta}^2.$$

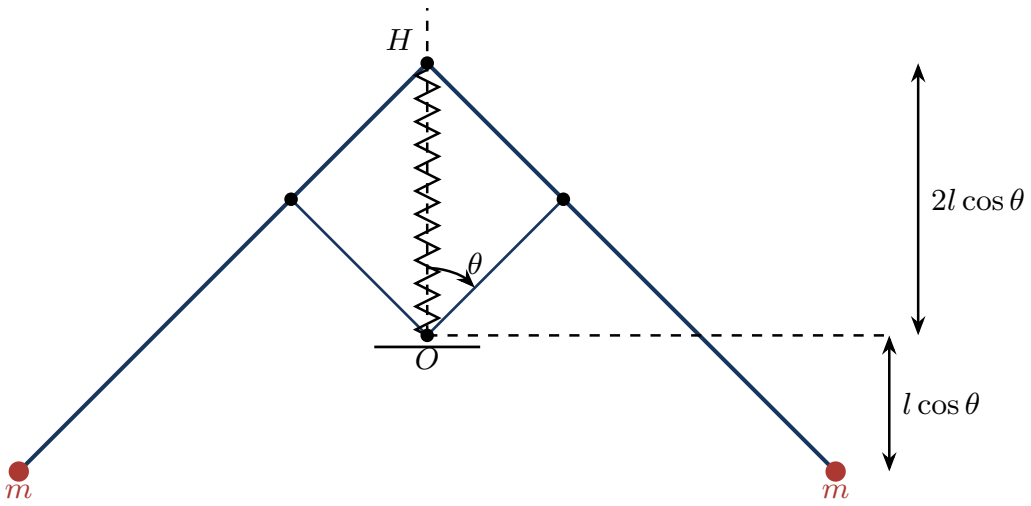
总势能为

$$U(\theta) = -2mgl\cos\theta + \frac{1}{2}k(2l\cos\theta - l_0)^2.$$

小振动频率满足

$$\omega^2 = \frac{U''(\theta_0)}{M_\theta(\theta_0)},$$

其中 $\mathcal{K} = \frac{1}{2}M_\theta(\theta)\dot{\theta}^2$。等效惯性在平衡点取值即可；惯性随坐标变化产生的非线性项不影响一级小振动频率。



端点：$x=\pm 3l\sin\theta$，$z=-l\cos\theta$；弹簧长度 $L_{\mathrm{s}}=2l\cos\theta$。

图 8-2 单一角坐标同时确定质点位置和弹簧长度。

三、物理图像

平衡时弹簧长度为 $\sqrt{2}l$，原长为 $l/\sqrt{2}$，所以弹簧伸长为 $l/\sqrt{2}$。它并非原长状态。

角度 θ 稍增大时，顶点降低、弹簧缩短，两个外端质点却向外并向上移动；角度稍减小时，质点向内并向下移动。弹簧长度变化与外端竖直位移的符号相反。

若把质点向下的位移记为 y，则弹簧长度增量为 $2y$。两个质点的水平位移在一级近似中均有大小 $3|y|$，因此水平运动显著增加等效惯性。

四、解题入口

先对势能求一阶导数，在 $\theta_0=\pi/4$ 处令其为零，得到 k。

再对势能求二阶导数，并由两个端点速度求 $M_\theta(\theta_0)$。在小振动方程中，回复系数是势能二阶导数，而不是势能二次项本身的系数。

最后改用竖直位移 $y=l\cos\theta-l/\sqrt{2}$，重新求动能与势能。这样能直接检查弹簧长度变化的 2 倍系数及两质点水平速度。

五、解析

（1）平衡条件求劲度系数。

势能一阶导数为

$$U'(\theta)=2l\sin\theta\,\{mg-k(2l\cos\theta-l_0)\}.$$

在非退化平衡角 $\theta_0 = \pi/4$ 处，

$$k(2l\cos\theta_0 - l_0) = mg.$$

代入 $\cos\theta_0 = 1/\sqrt{2}$、$l_0 = l/\sqrt{2}$：

$$2l\cos\theta_0 - l_0 = \sqrt{2}l - \frac{l}{\sqrt{2}} = \frac{l}{\sqrt{2}}.$$

所以

$$\boxed{k = \frac{\sqrt{2}mg}{l}}.$$

弹簧平衡拉力为 $k(l/\sqrt{2}) = mg$。它不等于两个质点总重 $2mg$，因为连杆通过固定铰链传力，必须由完整几何下的广义平衡求出。

（2）角坐标下的等效惯性。

一个质点的速度分量为

$$\dot{x} = 3l\cos\theta\,\dot{\theta}, \qquad \dot{z} = l\sin\theta\,\dot{\theta}.$$

在 45° 平衡位置，

$$v^2 = l^2\left(\frac{9}{2} + \frac{1}{2}\right)\dot{\theta}^2 = 5l^2\dot{\theta}^2.$$

两个质点总动能为

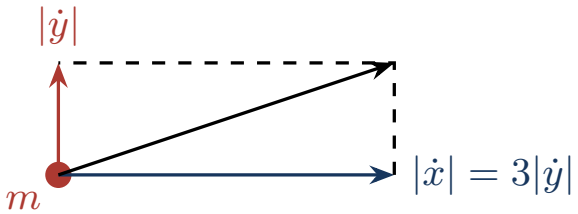
$$\mathcal{K} = 2\cdot\frac{1}{2}m(5l^2\dot{\theta}^2) = 5ml^2\dot{\theta}^2.$$

因此

$$\boxed{M_\theta(\theta_0) = 10ml^2}.$$

杆质量忽略，不能再给每根杆增加转动惯量。两个点质量已经通过端点线速度全部计入动能。

$y = l\cos\theta - l/\sqrt{2}$，向下为正；一级关系 $\dot{x} = -3\dot{y}$。



两质点总动能
$10m\dot{y}^2$

图 8-3 平衡附近质点水平速率为竖直速率的三倍，两者均贡献动能。

（3）回复势能曲率。

对 U' 继续求导。在平衡点，花括号中的量为零，故只有另一项保留：

$$U''(\theta_0) = 4kl^2\sin^2\theta_0 = 2kl^2.$$

代入 k，

$$\boxed{U''(\theta_0) = 2\sqrt{2}mgl > 0}.$$

因此平衡在对称自由度上稳定。令 $\epsilon = \theta - \theta_0$，二阶势能为

$$U(\theta) = U(\theta_0) + \frac{1}{2}(2kl^2)\epsilon^2 + O(\epsilon^3).$$

一阶项为零由平衡条件保证。若直接展开三角函数，必须把弹簧原有伸长与长度的二阶变化的乘积也保留，不能只平方一阶增量后忽略预拉力项。

（4）小振动频率与周期。

一级小振动方程为

$$10ml^2\ddot{\epsilon} + 2kl^2\epsilon = 0.$$

所以

$$\boxed{\omega^2 = \frac{k}{5m} = \frac{\sqrt{2}g}{5l}},$$

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{5l}{\sqrt{2}g}}}.$$

质量 m 在利用平衡条件确定 k 之后消去。这不意味着任意改变质量都保持周期不变；若只改变质量而保留原弹簧，平衡角也会改变。

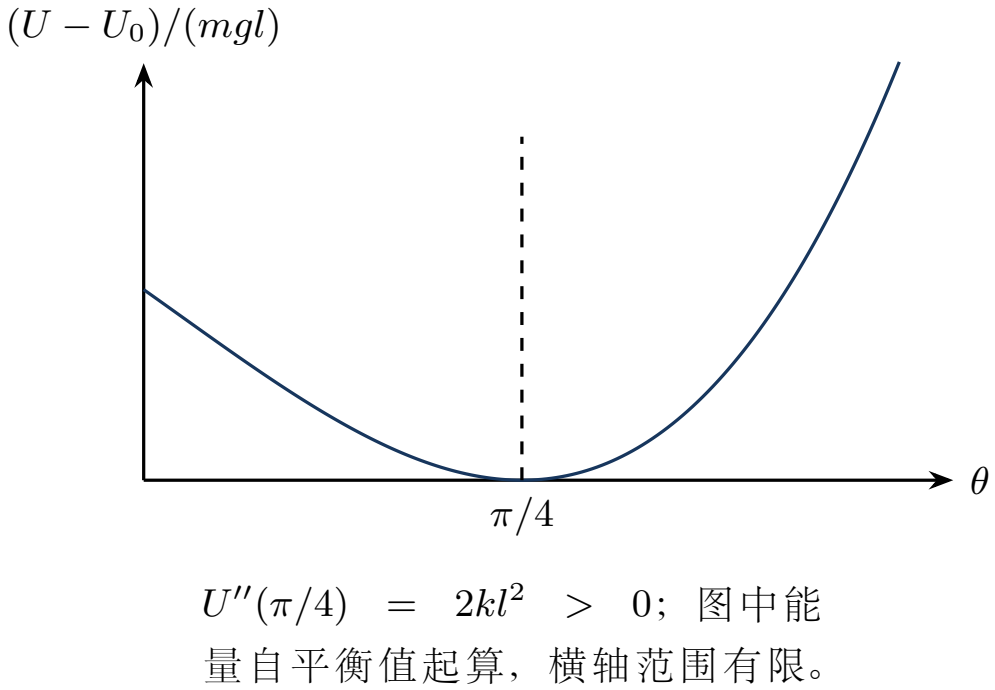


图 8-4 势能在 45° 平衡处取极小值，曲率与等效惯性共同决定频率。

（5）竖直位移法独立核验。

用质点向下的有向位移

$$y = l\cos\theta - \frac{l}{\sqrt{2}}$$

作为小坐标。对应弹簧长度严格为

$$L_{\mathrm{s}} = \sqrt{2}l + 2y.$$

因此弹簧相对原长的伸长为

$$L_{\mathrm{s}} - l_0 = \frac{l}{\sqrt{2}} + 2y.$$

总势能成为

$$U(y) = -2mg\left(\frac{l}{\sqrt{2}} + y\right) + \frac{1}{2}k\left(\frac{l}{\sqrt{2}} + 2y\right)^2.$$

展开，

$$U(y) = U(0) + (-2mg + \sqrt{2}kl)y + 2ky^2.$$

平衡条件令一次项为零，故

$$\boxed{U(y) - U(0) = 2ky^2 = \frac{1}{2}(4k)y^2}.$$

关键是弹簧伸长变化为 $2y$，平方后为 $4y^2$。不能将其误写为 $\frac{1}{2}(2k)y^2 = ky^2$。

（6）竖直位移下的等效质量。

对质点水平坐标 $x = 3l\sin\theta$ 与 $y = l\cos\theta - l/\sqrt{2}$ 求导，

$$\frac{dx}{dy} = -3\cot\theta.$$

在平衡点，

$$\dot{x} = -3\dot{y}.$$

一个质点的速率平方为 $9\dot{y}^2 + \dot{y}^2 = 10\dot{y}^2$，两个质点总动能为

$$\mathcal{K} = 10m\dot{y}^2 = \frac{1}{2}(20m)\dot{y}^2.$$

因此位移坐标的等效质量为 $M_y = 20m$，回复系数为 $K_y = 4k$：

$$\omega^2 = \frac{K_y}{M_y} = \frac{4k}{20m} = \frac{k}{5m}.$$

与角坐标法完全一致。两个等效质量数值不同是因为坐标量纲不同，不是物理系统的实际质量发生变化。

（7）两种坐标的二阶能量一致性。

平衡附近有

$$y = -\frac{l}{\sqrt{2}}\epsilon + O(\epsilon^2).$$

将其代入位移势能 $2ky^2$，得到 $kl^2\epsilon^2$，正好等于角坐标势能 $\frac{1}{2}U''(\theta_0)\epsilon^2$。

将 $\dot{y}=-l\dot{\epsilon}/\sqrt{2}$ 代入动能 $10m\dot{y}^2$，也得到 $5ml^2\dot{\epsilon}^2$。势能与动能两项都必须以同一坐标变换，才会给出不变的频率。

（8）参考结果、量纲和范围。

原手写位移法的回复二次项少了一倍，导致写成 $\omega^2=\sqrt{2}g/(10l)$。正确式是 $\sqrt{2}g/(5l)$，因此正确周期是该参考周期的 $1/\sqrt{2}$。差异不是质量 m 约定或角坐标选择造成，而是弹簧长度增量平方的系数。

g/l 具有 s^{-2} 量纲，$\omega^2>0$ 说明对称平衡稳定。若 l 增为四倍并按同样的 45° 平衡重新选 k，周期增为两倍。

小振动要求 $|\epsilon|\ll 1$ 且 $|y|/l\ll 1$。有限振幅时，角坐标中的等效惯性和势能都不再保持常数系数，不能把小振动周期无条件用于大幅连杆运动。题设只要求始终对称的模式，不涉及破坏左右对称后的其他模式。

（9）初始条件如何转换成各部分运动。

若释放时 $\epsilon(0)=\epsilon_0$、$\dot{\epsilon}(0)=v_{\theta 0}$，一级运动为

$$\epsilon(t)=\epsilon_0\cos\omega t+\frac{v_{\theta 0}}{\omega}\sin\omega t,\qquad \omega=\sqrt{\frac{k}{5m}}.$$

因此角振幅为 $A_\theta=\sqrt{\epsilon_0^2+(v_{\theta 0}/\omega)^2}$。只有 $v_{\theta 0}=0$ 时，才能直接把初始偏角的绝对值当作振幅。

以右端质点为例，平衡附近的有向位移为

$$\Delta x=\frac{3l}{\sqrt{2}}\epsilon+O(\epsilon^2),\qquad \Delta z=\frac{l}{\sqrt{2}}\epsilon+O(\epsilon^2),\qquad \Delta L_{\mathrm{s}}=-\sqrt{2}l\,\epsilon+O(\epsilon^2).$$

左端的水平位移反号，竖直位移与右端相同。两个质点向外、向上移动时，弹簧缩短；弹簧长度振幅为质点竖直振幅的两倍，且相位相反。所有这些量的周期均为 T，振幅比例不同不会产生另一个固有频率。

在一级解的二阶能量精度下，系统的振动能为

$$E_{\mathrm{osc}}=5ml^2\dot{\epsilon}^2+kl^2\epsilon^2=kl^2A_\theta^2.$$

这里扣除了平衡势能常数。过平衡位置时 $\dot{\epsilon}$ 最大，一个质点的最大速率为 $\sqrt{5}\,l\omega A_\theta$；两质点的总动能为 $5ml^2\omega^2A_\theta^2=kl^2A_\theta^2$，再次核对 $\omega^2=k/(5m)$。

若初始角速度为零，将初始偏角缩小一半，振动能降为四分之一，而一级周期保持不变。这一振幅无关性只适用于小振动近似；杆角接近几何端点时需要求解完整变惯性的运动方程。

六、关键洞察

弹簧长度变化为质点竖直位移的两倍，而质点水平速度为竖直速度的三倍。一个决定回复系数，另一个决定等效质量。

同一物理频率在角坐标与长度坐标下必须一致，这为连杆几何与能量系数提供了直接检验。

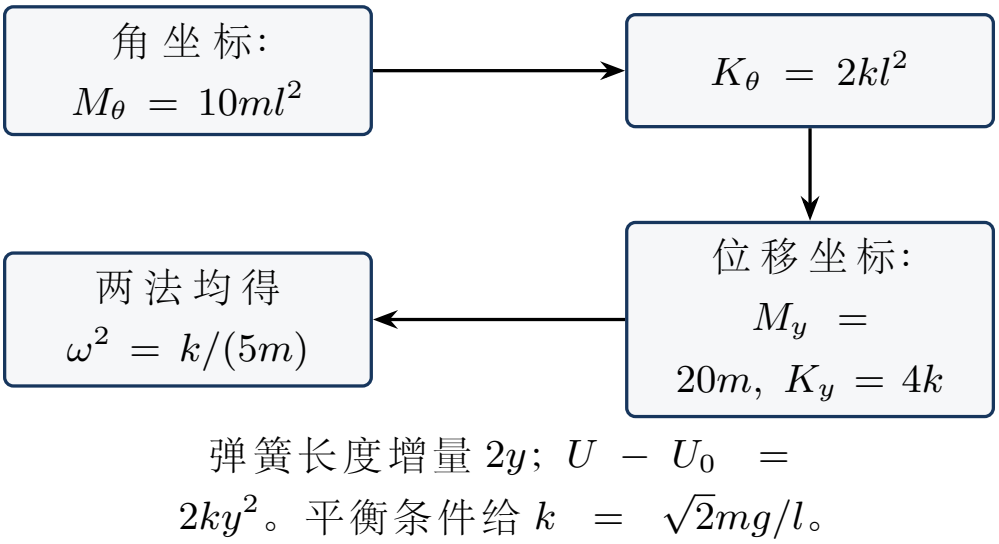


图 8-5 两种坐标分别给出 $2kl^2$ 与 $4k$ 回复系数，均得到 $k/(5m)$。

七、易错点

平衡弹簧已经伸长 $l/\sqrt{2}$，不能把平衡状态当作弹簧原长。

两个质点都有水平速度，不能只计竖直动能。总动能中的“两个质点”因子也不能漏掉。

势能写成 $2ky^2$ 时，回复系数为 $4k$，不是 $2k$。

不同广义坐标下的等效质量数值不同，应比较回复系数与等效质量的比值。

八、课堂讲解建议

教师先让学生由铰接位置写出端点坐标与弹簧长度，核对 3 倍水平位移与 2 倍伸长变化。板书分别用角坐标与竖直位移完成一遍能量法。

课堂讨论原手写二次势能项为何少一倍，并让学生把两个坐标的动能和势能互相转换。最后明确 45° 平衡条件用于消去 k 的意义。

九、变式训练

变式一：若 $m = 1$ kg、$l = 1$ m、$g = 10$ m/s^2，求 k 及小振动周期。

解：$k = 10\sqrt{2}$ N/m $\simeq 14.142$ N/m；$\omega = \sqrt{2\sqrt{2}}$ s^{-1} $\simeq 1.68179$ s^{-1}，$T \simeq 3.736$ s。

变式二：两端质量都加倍，并同时把 k 加倍，原长与几何不变，平衡与周期如何变化?

解：平衡条件 $k(l/\sqrt{2}) = mg$ 仍成立，保持 $45°$。$\omega^2 = k/(5m)$ 不变，周期不变；若只加倍质量而不改 k，则不能继续默认 $45°$ 平衡。

变式三：将弹簧原长改成 0，并重新选择 k 使 $45°$ 仍为平衡，周期是多少?

解：$k'\sqrt{2}l = mg$，故 $k' = mg/(\sqrt{2}l) = k/2$。因此 $\omega'^2 = k'/(5m) = \sqrt{2}g/(10l)$，$T' = \sqrt{2}T$。该频率属于改变了原长的另一个模型。

变式四：原系统的小竖直振幅为 A_y，总振动能及质点过平衡位置时的速率是多少?

解：总振动能 $E = 2kA_y^2$。竖直最大速率为 ωA_y，水平速率大小为其 3 倍，单个质点总速率为 $\sqrt{10}\,\omega A_y$；两质点总动能 $m(10\omega^2 A_y^2) = 2kA_y^2$ 与势能相同。